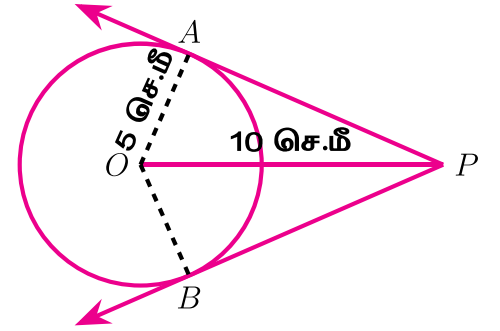
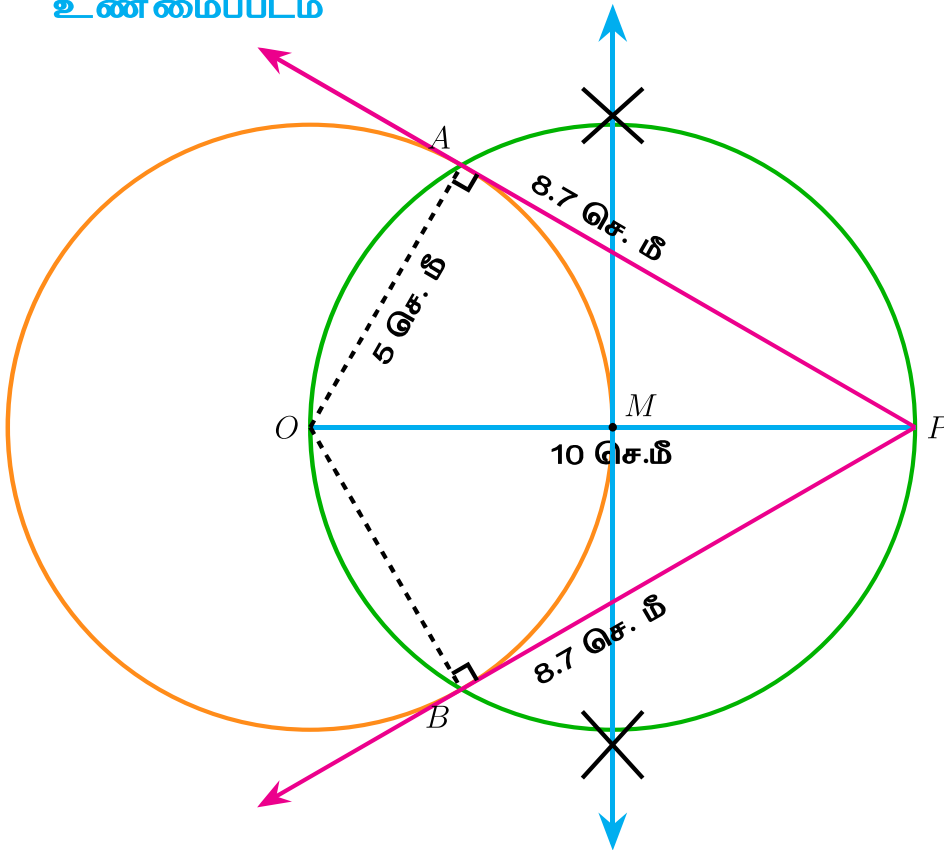


பயிற்சி: 4.4) 13. 5 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 10 செ.மீ தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடுகோடுகள் வரையவும். மேலும், தொடுகோடுகளின் நீளங்களை அளந்து எழுதுக. JUL-20,23,24

உதவிப்படம்



உண்மைப்படம்



சரிபார்த்தல்:

செங்கோண முக்கோணம் OAP,

$$\begin{aligned} PA^2 &= OP^2 - OA^2 \\ &= 10^2 - 5^2 \\ &= 100 - 25 \\ &= 75 \end{aligned}$$

$$PA = \sqrt{75} = 8.7 \text{ செ. மீ (தோராயமாக)}$$

வரைமுறை:

படி 1: O-வை மையமாகக் கொண்டு 5 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு வட்டம் வரையவும்.

படி 2: 10 செ.மீ நீளமுள்ள OP என்ற கோட்டுத்துண்டு வரையவும்.

படி 3: OP-க்கு மையக்குத்துக்கோடு வரையவும். இது OP-ஐ M புள்ளியில் வெட்டுகிறது.

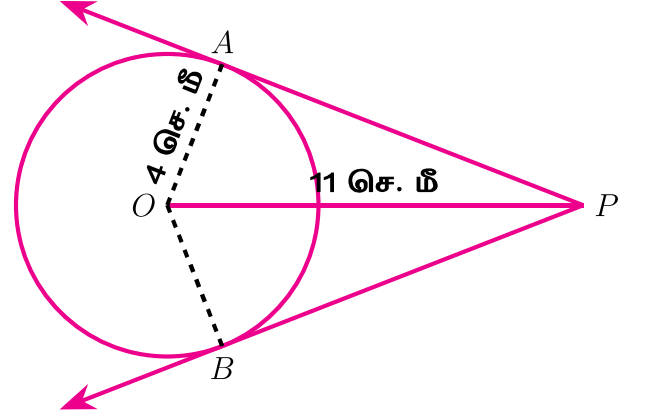
படி 4: M-ஐ மையமாகவும் MO-வை ஆரமாகவும் கொண்டு மற்றொரு வட்டம் வரையவும். இது முந்தைய வட்டத்தை A மற்றும் B ஆகிய புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது.

படி 5: PA மற்றும் PB-ஐ இணைக்கவும்.

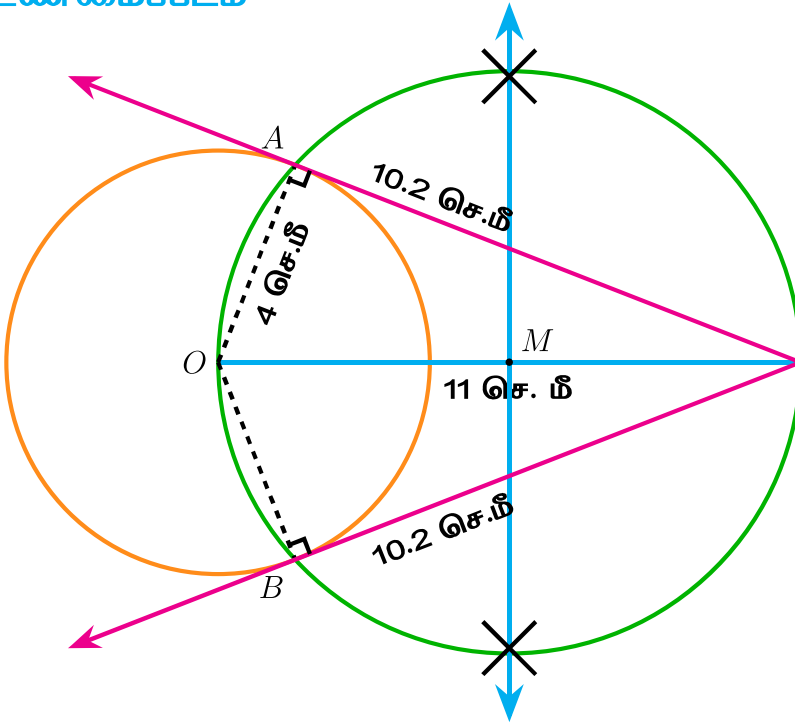
படி 6: PA மற்றும் PB ஆகியன தேவையான தொடுகோடுகள் ஆகும். தொடுகோடுகளின் நீளம் PA = PB = 8.7 செ.மீ.

பயிற்சி :4.4) 14 4 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 11 செ.மீ தொலைவிலுள்ள ஒரு புள்ளியைக் குறித்து, அப்புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரண்டு தொடுகோடுகள் வரையவும். PTA-2, APR-23, 25

உண்மைப்படம்



உண்மைப்படம்



வரைமுறை:

படி 1: O-வை மையமாகக் கொண்டு 4 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு வட்டம் வரையவும்.

படி 2: 11 செ.மீ நீளமுள்ள OP என்ற கோட்டுத்துண்டு வரையவும்.

படி 3: OP-க்கு மையக்குத்துக்கோடு வரையவும். இது OP-ஐ M புள்ளியில் வெட்டுகிறது.

படி 4: M-ஐ மையமாகவும் MO-வை ஆரமாகவும் கொண்டு மற்றொரு வட்டம் வரையவும். இது முந்தைய வட்டத்தை A மற்றும் B ஆகிய புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது.

படி 5: PA மற்றும் PB-ஐ இணைக்கவும்.

படி 6: PA மற்றும் PB ஆகியன தேவையான தொடுகோடுகள் ஆகும்.

சரிபார்த்தல்:

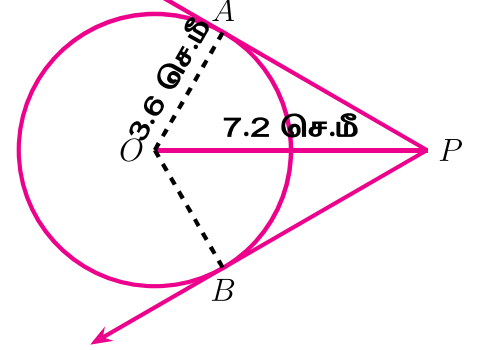
செங்கோண முக்கோணம் OAP,

$$\begin{aligned} PA^2 &= OP^2 - OA^2 \\ &= 11^2 - 4^2 \\ &= 121 - 16 \\ &= 105 \end{aligned}$$

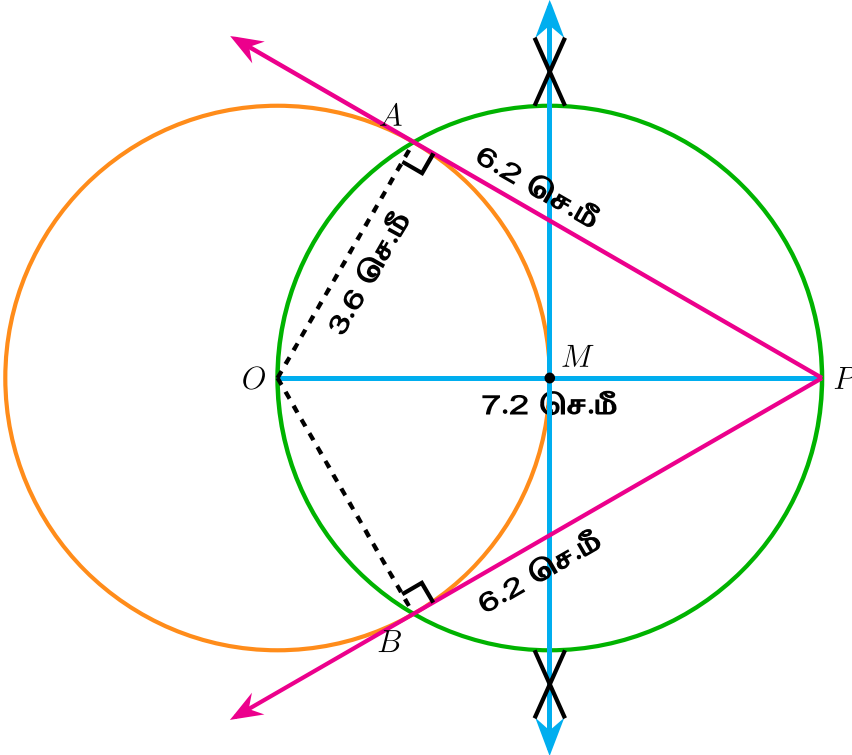
$$PA = \sqrt{105} = 10.2 \text{ செ. மீ (தோராயமாக)}$$

பயிற்சி:4.4) 16 O -வை மையமாகக் கொண்ட 3.6 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்திற்கு, மையத்திலிருந்து 7.2 செ.மீ தொலைவிலுள்ள P என்ற புள்ளியிலிருந்து தொடுகோடுகள் வரையவும்.

உதவிப்படம்



உண்மைப்படம்



சரிபார்த்தல்:

செங்கோண முக்கோணம் OAP,

$$PA^2 = OP^2 - OA^2$$

$$= 7.2^2 - 3.6^2$$

$$= 51.84 - 12.96$$

$$= 38.88$$

$$PA = \sqrt{38.88} = 6.2 \text{ செ.மீ (தோராயமாக)}$$

வரைமுறை:

படி 1: O -வை மையமாகக் கொண்டு 3.6 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு வட்டம் வரையவும்.

படி 2: 7.2 செ.மீ நீளமுள்ள OP என்ற கோட்டுத்துண்டு வரையவும்.

படி 3: OP -க்கு மையக்குத்துக்கோடு வரையவும். இது OP -ஐ M என்ற புள்ளியில் வெட்டுகிறது.

படி 4: M -ஐ மையமாகவும் MO -வை ஆரமாகவும் கொண்டு மற்றொரு வட்டம் வரையவும். இது முந்தைய வட்டத்தை A மற்றும் B ஆகிய புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது.

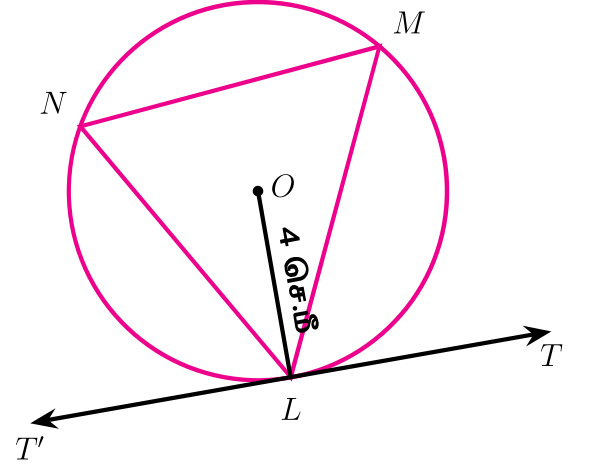
படி 5: PA மற்றும் PB -ஐ இணைக்கவும்.

படி 6: PA and PB ஆகியன தேவையான தொடுகோடுகள் ஆகும்.

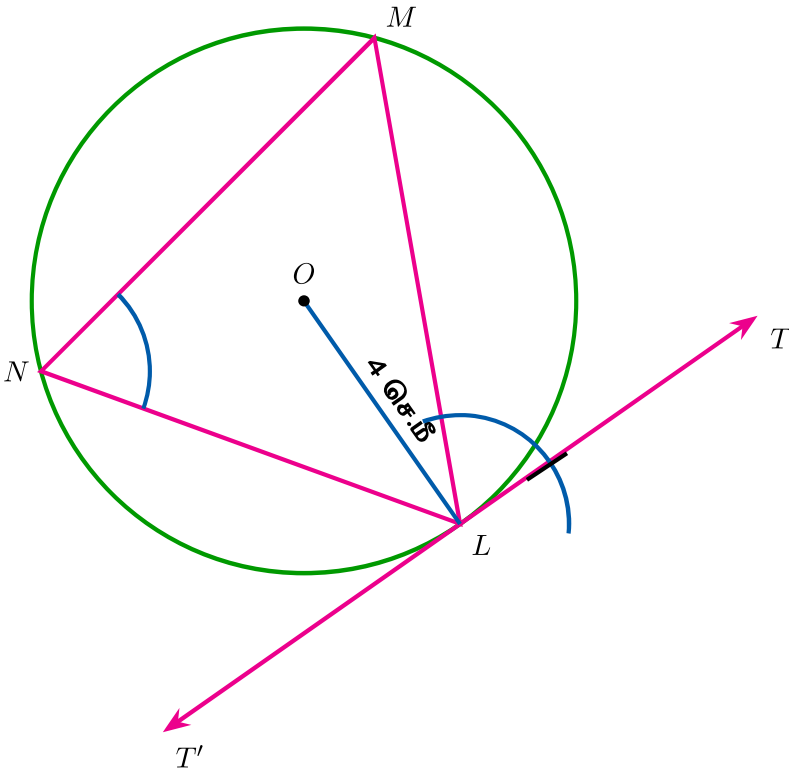
படி 7: தொடுகோட்டின் நீளம் $PA = PB = 6.2$ செ.மீ.

எடுத்துக்காட்டு : 4.30 4 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரையவும். வட்டத்தின் மேல் உள்ள புள்ளி L வழியாக மாற்று வட்டத்துண்டுத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி வட்டத்திற்குத் தொடுகோடு வரையவும்.

உதவிப்படம்



உண்மைப்படம்

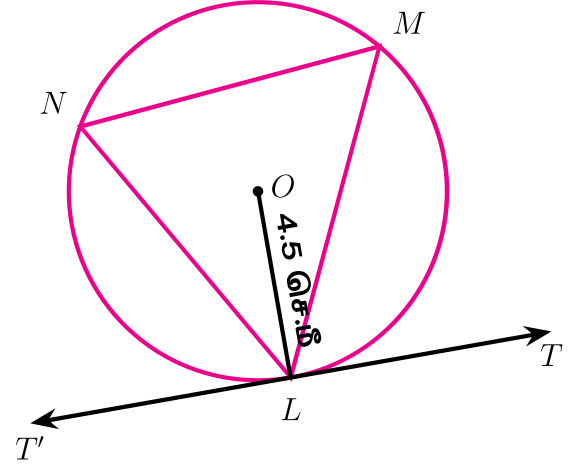


வரைமுறை:

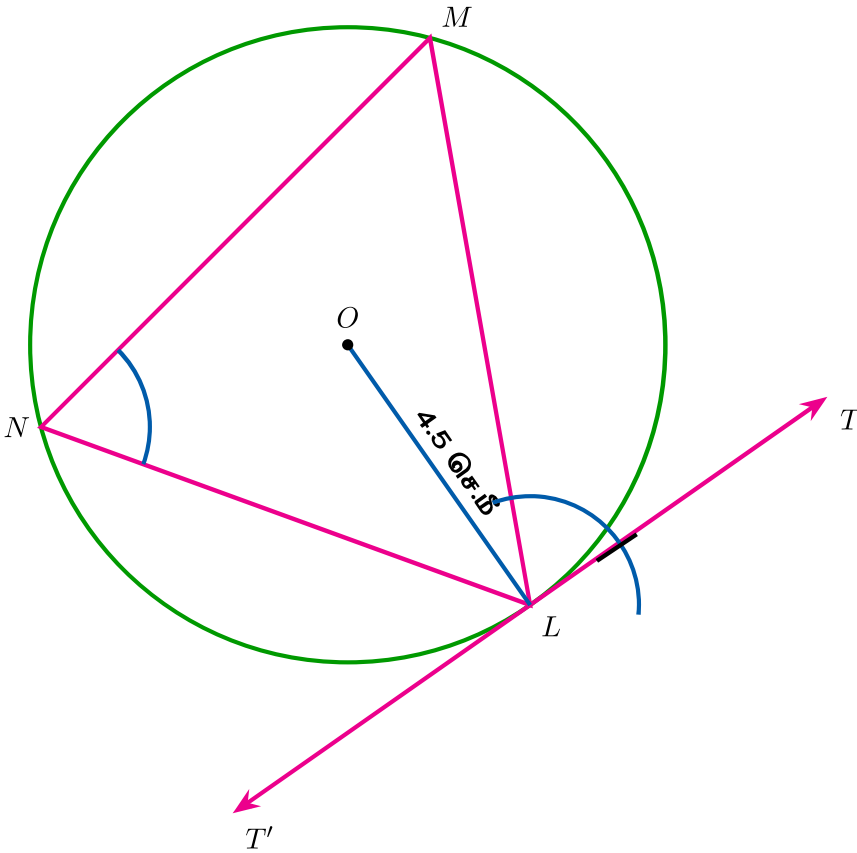
- படி 1: O -வை மையமாகக் கொண்டு 4 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு வட்டம் வரையவும்.
- படி 2: வட்டத்தின் மேல் L என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். L வழியாக ஏதேனும் ஒரு நாண் LM வரையவும்.
- படி 3: வட்டத்தில் L மற்றும் M தவிர்த்து மற்றொரு புள்ளி N -ஐக் குறிக்கவும். LN மற்றும் MN -ஐ இணைக்கவும்.
- படி 4: L புள்ளியில் $\angle MLT = \angle MNL$ என்றவாறு TT' என்ற கோடு வரையவும்.
- படி 5: TT' என்பது தேவையான தொடுகோடு ஆகும்.

பயிற்சி: 4.4) 12 4.5 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரையவும். வட்டத்தின் மேல் ஒரு புள்ளியைக் குறித்து, மாற்று வட்டத்துண்டுத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி அப்புள்ளிக்குத் தொடுகோடு வரையவும்.

உதவிப்படம்



உண்மைப்படம்



வரைமுறை:

படி 1: O -வை மையமாகக் கொண்டு 4.5 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு வட்டம் வரையவும்.

படி 2: வட்டத்தின் மேல் L என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். L வழியாக ஏதேனும் ஒரு நாண் LM வரையவும்.

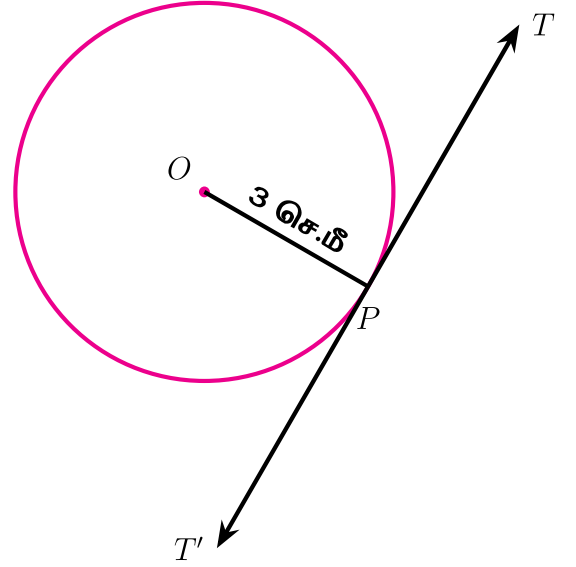
படி 3: வட்டத்தின் மேஜர் வட்டத்துண்டில் (Major segment) N என்ற புள்ளியைக் குறித்து, LN மற்றும் MN -ஐ இணைக்கவும்.

படி 4: L புள்ளியில், $\angle MNL$ -க்குச் சமமான கோணத்தை உடைய TT' என்ற கோட்டை ($\angle MLT = \angle MNL$) வரையவும்.

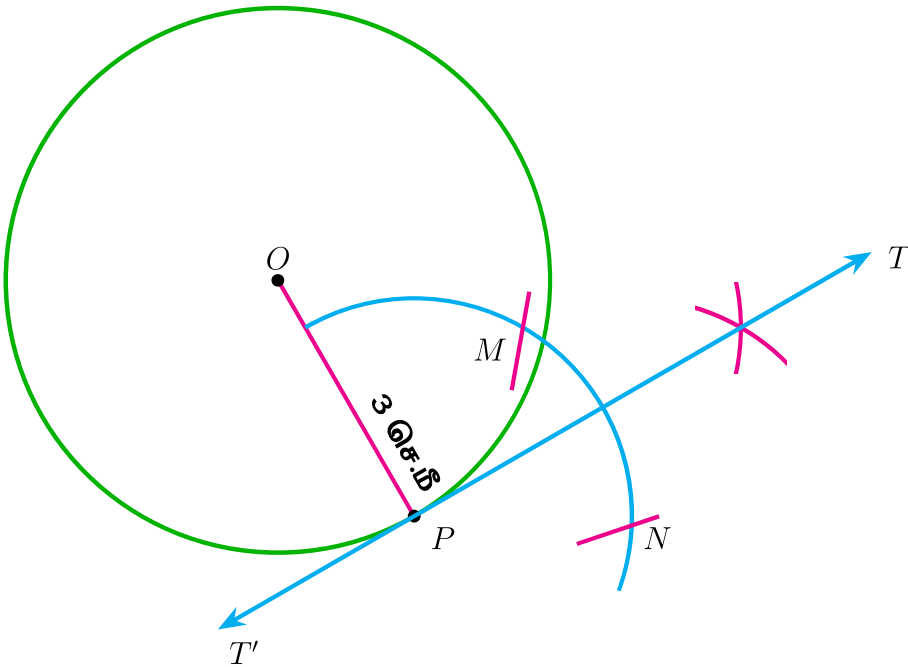
படி 5: TT' என்பது தேவையான தொடுகோடு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு : 4.29 3 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரையவும். வட்டத்தின் மீது P என்ற புள்ளியைக் குறித்து, அப்புள்ளியில் வட்டத்திற்குத் தொடுகோடு வரையவும்.

உதவிப்படம்



உண்மைப்படம்

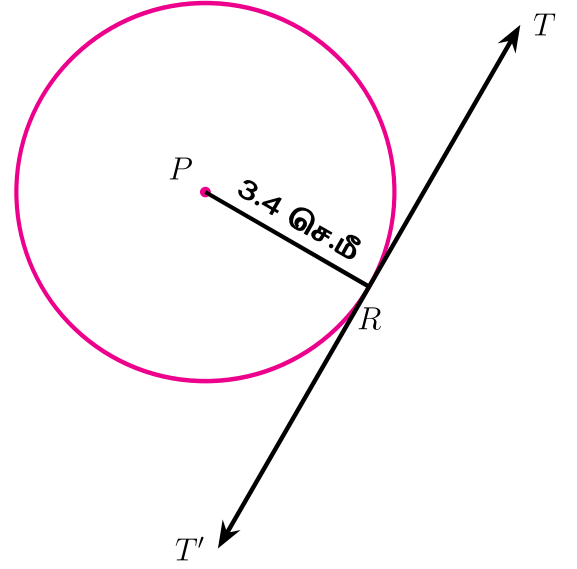


வரைமுறை:

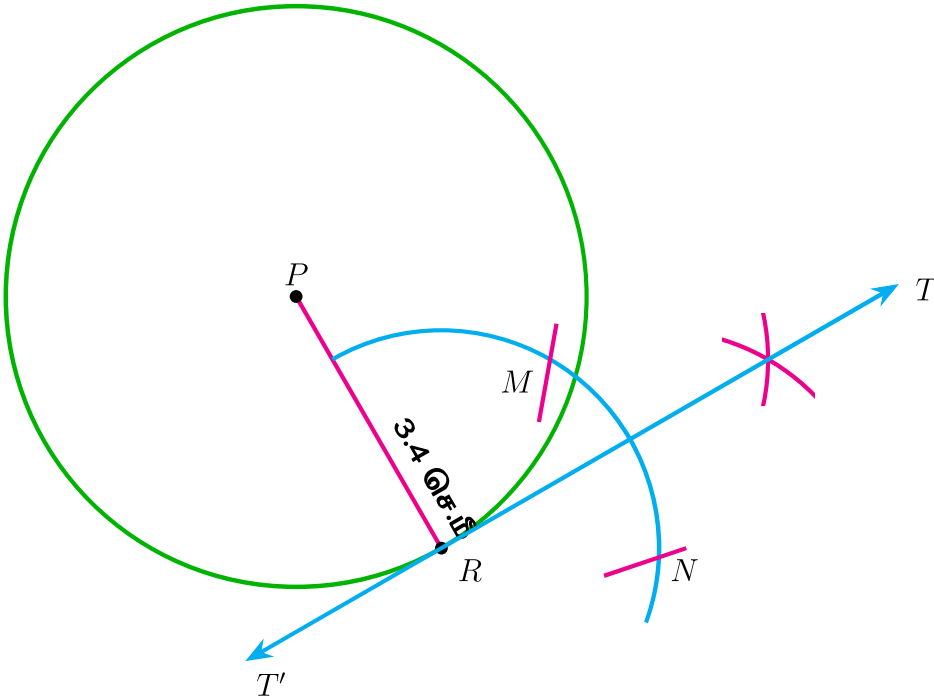
- படி 1: O -வை மையமாகக் கொண்டு 3 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு வட்டம் வரையவும்.
- படி 2: வட்டத்தின் மீது P என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும்.
- படி 3: OP -ஐ இணைக்கவும்.
- படி 4: P புள்ளியில் OP -க்கு செங்குத்தாக TT' என்ற கோடு வரையவும்.
- படி 5: TT' என்பது தேவையான தொடுகோடு ஆகும்.

பயிற்சி: 4.4) 11 P -யை மையமாகக் கொண்ட 3.4 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டத்திற்கு, அதன் மீதமைந்த ஏதேனும் ஒரு புள்ளி R -ல் தொடுகோடு வரைக.

உதவிப்படம்



உண்மைப்படம்



வரைமுறை:

படி 1: P -யை மையமாகக் கொண்டு 3.4 செ.மீ ஆரமுள்ள ஒரு வட்டம் வரையவும்.

படி 2: வட்டத்தின் மீது R என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். PR -ஐ இணைக்கவும்.

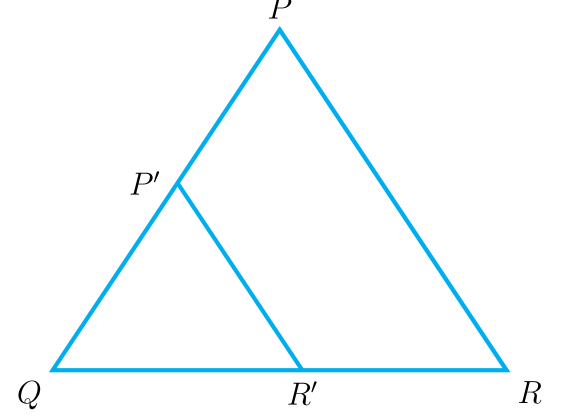
படி 3: R புள்ளியில் PR -க்குச் செங்குத்தாக TT' என்ற கோடு வரையவும்.

படி 4: TT' என்பது தேவையான தொடுகோடு ஆகும்.

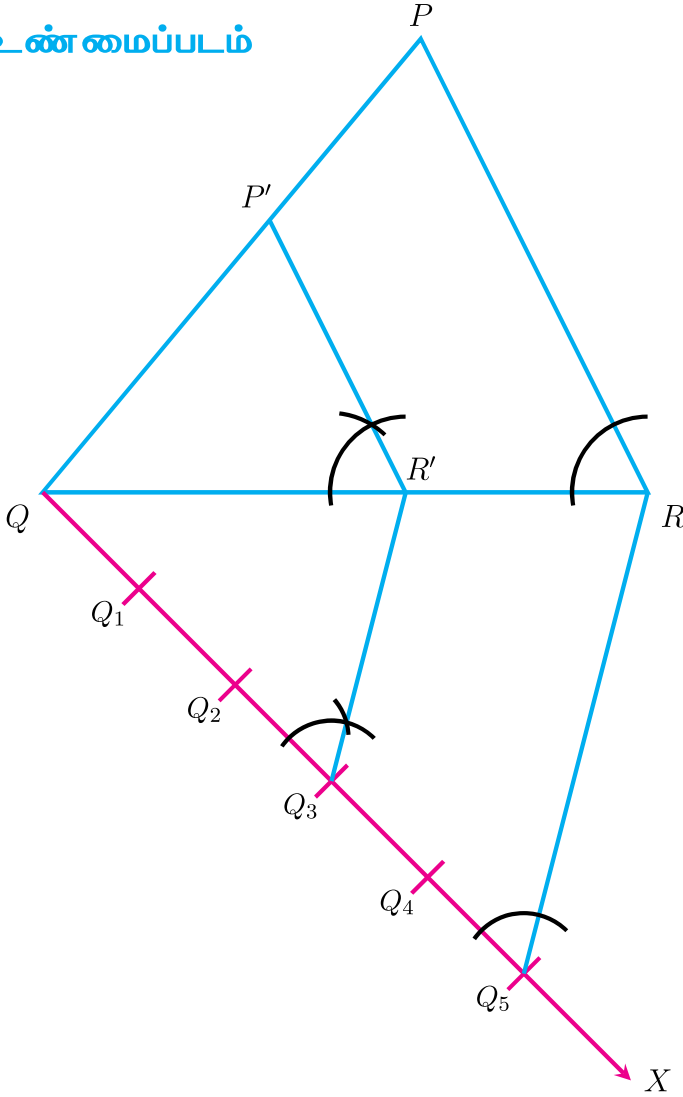
SIMILAR TRIANGLE

எடுத்துக்காட்டு 4.10: கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR -ன் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{3}{5} < 1$) JUL-23

உதவிப்படம்



உண்மைப்படம்



வரைமுறை:

படி 1: ஏதேனும் ஓர் அளவைக் கொண்டு $\triangle PQR$ வரைக.

படி 2: QR என்ற கோட்டுத்துண்டுடன் குறுங்கோணத்தை ஏற்படுத்துமாறு QX என்ற கதிரை வரைக.

படி 3: QX -ன் மீது Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5 ஆகிய 5 புள்ளிகளை ($\frac{3}{5}$ -ல் பெரிய எண் 5 என்பதால்), $QQ_1 = Q_1Q_2 = Q_2Q_3 = Q_3Q_4 = Q_4Q_5$ என்றவாறு குறிக்க.

படி 4: Q_5 மற்றும் R -ஐ இணைக்க (விகிதத்தின் பகுதி 5 என்பதால்).

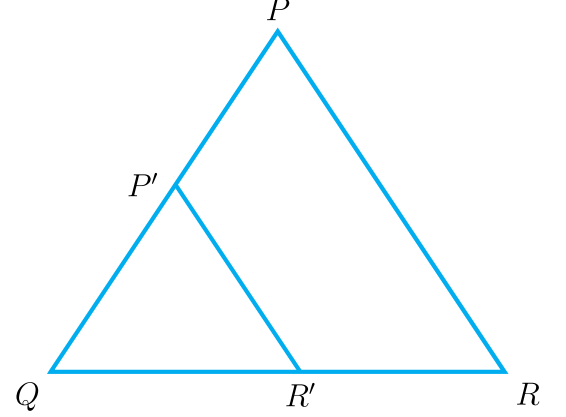
படி 5: Q_3 வழியாக (விகிதத்தின் தொகுதி 3 என்பதால்) Q_5R -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக. இது QR -ஐ R' ல் சந்திக்கட்டும்.

படி 6: R' வழியாக RP -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக. இது PQ -வை P' -ல் சந்திக்கட்டும்.

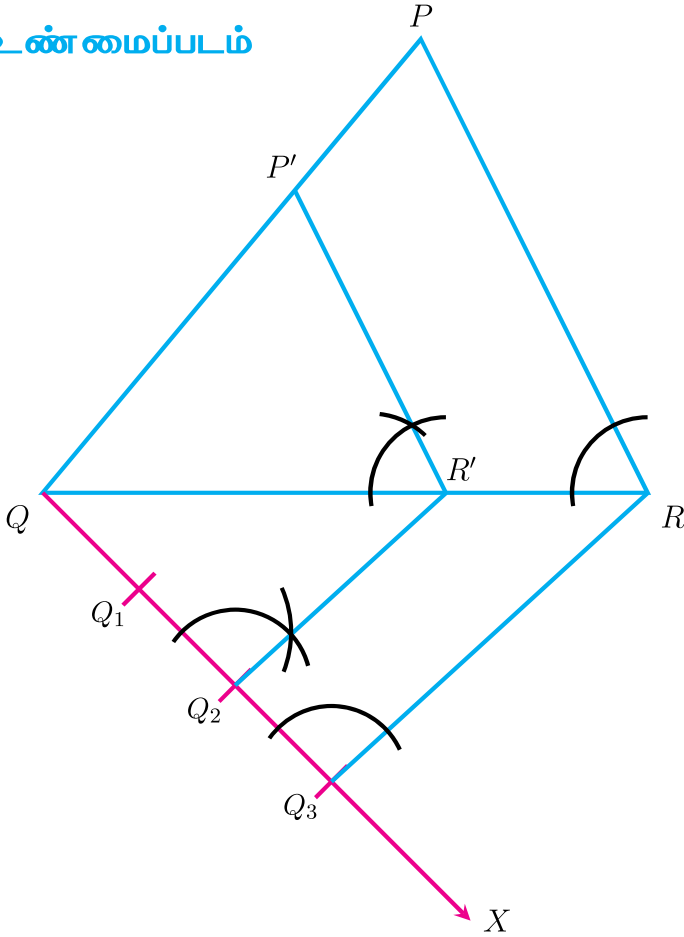
படி 7: $\triangle P'QR'$ என்பதே தேவையான வடிவொத்த முக்கோணம் ஆகும்.

பயிற்சி: 4.1) 10 கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR-ன் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{2}{3}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{2}{3} < 1$)

உதவிப்படம்



உண்மைப்படம்



வரைமுறை:

படி 1: ஏதேனும் ஓர் அளவைக் கொண்டு $\triangle PQR$ வரைக.

படி 2: QR என்ற கோட்டுத்துண்டுடன் குறுங்கோணத்தை ஏற்படுத்துமாறு QX என்ற கதிரை வரைக.

படி 3: QX -ன் மீது Q_1, Q_2, Q_3 ஆகிய 3 புள்ளிகளை ($2/3$ -ல் பெரிய எண் 3 என்பதால்), $QQ_1 = Q_1Q_2 = Q_2Q_3$ என்றவாறு குறிக்க.

படி 4: Q_3 மற்றும் R -ஐ இணைக்க (விகிதத்தின் பகுதி 3 என்பதால்).

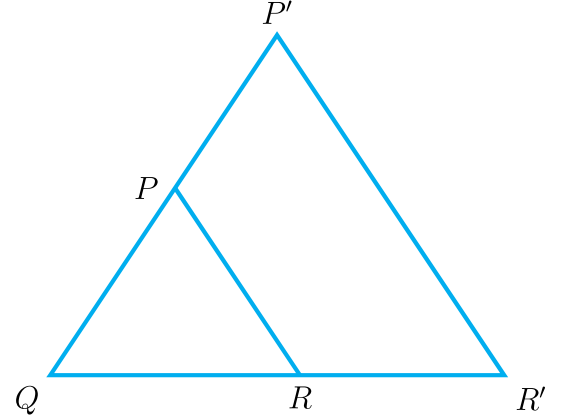
படி 5: Q_2 வழியாக (விகிதத்தின் தொகுதி 2 என்பதால்) Q_3R -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக. இது QR -ஐ R' -ல் சந்திக்கட்டும்.

படி 6: R' வழியாக RP -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக. இது PQ -வை P' -ல் சந்திக்கட்டும்.

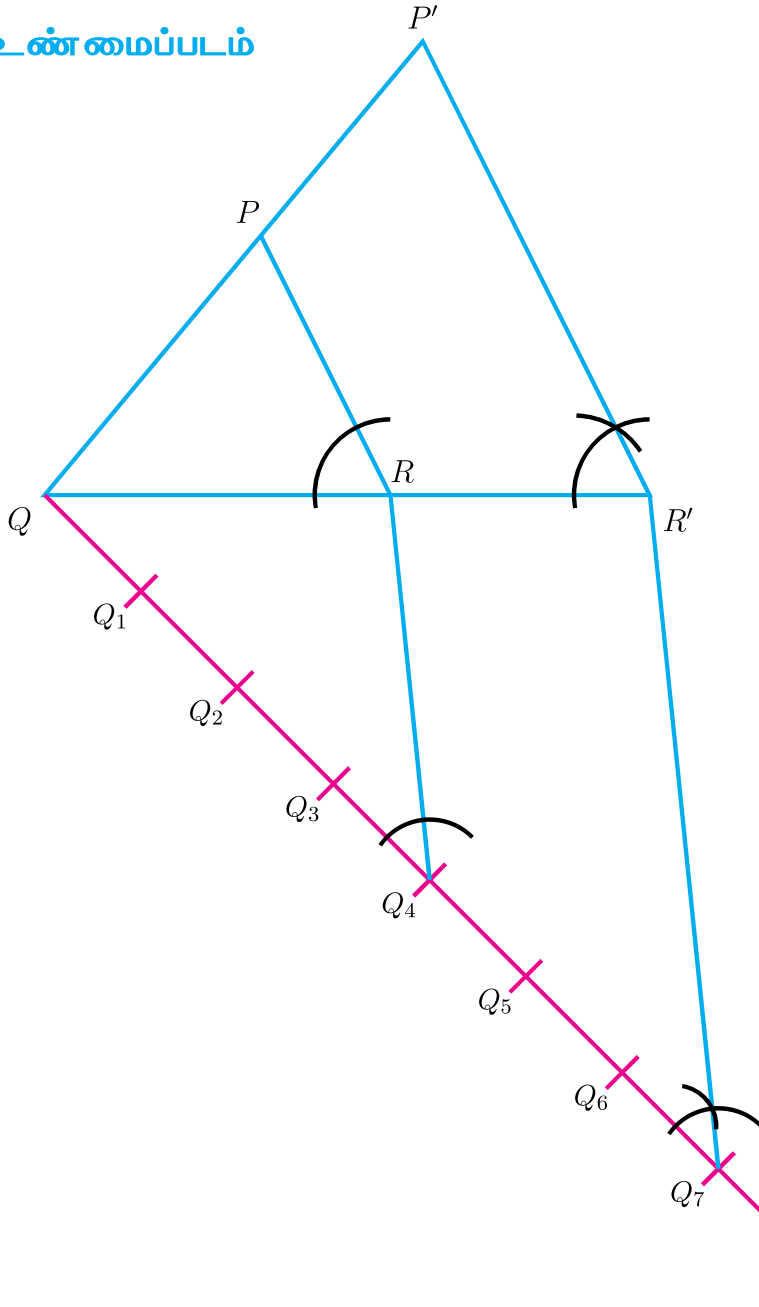
படி 7: $\triangle P'QR'$ என்பதே தேவையான வடிவொத்த முக்கோணம் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு: 4.11 கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR -ன் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{7}{4}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{7}{4} > 1$) JUL-25

உதவிப்படம்



உண்மைப்படம்



வரைமுறை:

படி 1: ஏதேனும் ஓர் அளவைக் கொண்டு $\triangle PQR$ வரைக.

படி 2: QR என்ற கோட்டுத்துண்டுடன் குறுங்கோணத்தை ஏற்படுத்துமாறு QX என்ற கதிரை வரைக.

படி 3: QX -ன் மீது $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6, Q_7$ ஆகிய 7 புள்ளிகளை ($7/4$ -ல் பெரிய எண் 7 என்பதால்), $QQ_1 = Q_1Q_2 = \dots = Q_6Q_7$ என்றவாறு குறிக்க.

படி 4: Q_4 (விகிதத்தின் பகுதி 4 என்பதால்) மற்றும் R -ஐ இணைக்க.

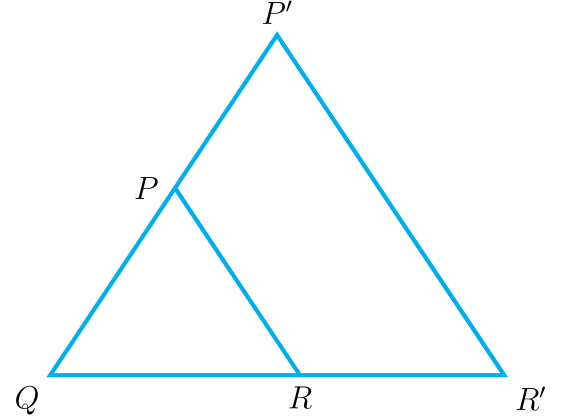
படி 5: Q_7 (விகிதத்தின் தொகுதி 7 என்பதால்) வழியாக Q_4R -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக. இது QR -ன் நீட்சியை R' -ல் சந்திக்கட்டும்.

படி 6: R' வழியாக RP -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக. இது QP -ன் நீட்சியை P' -ல் சந்திக்கட்டும்.

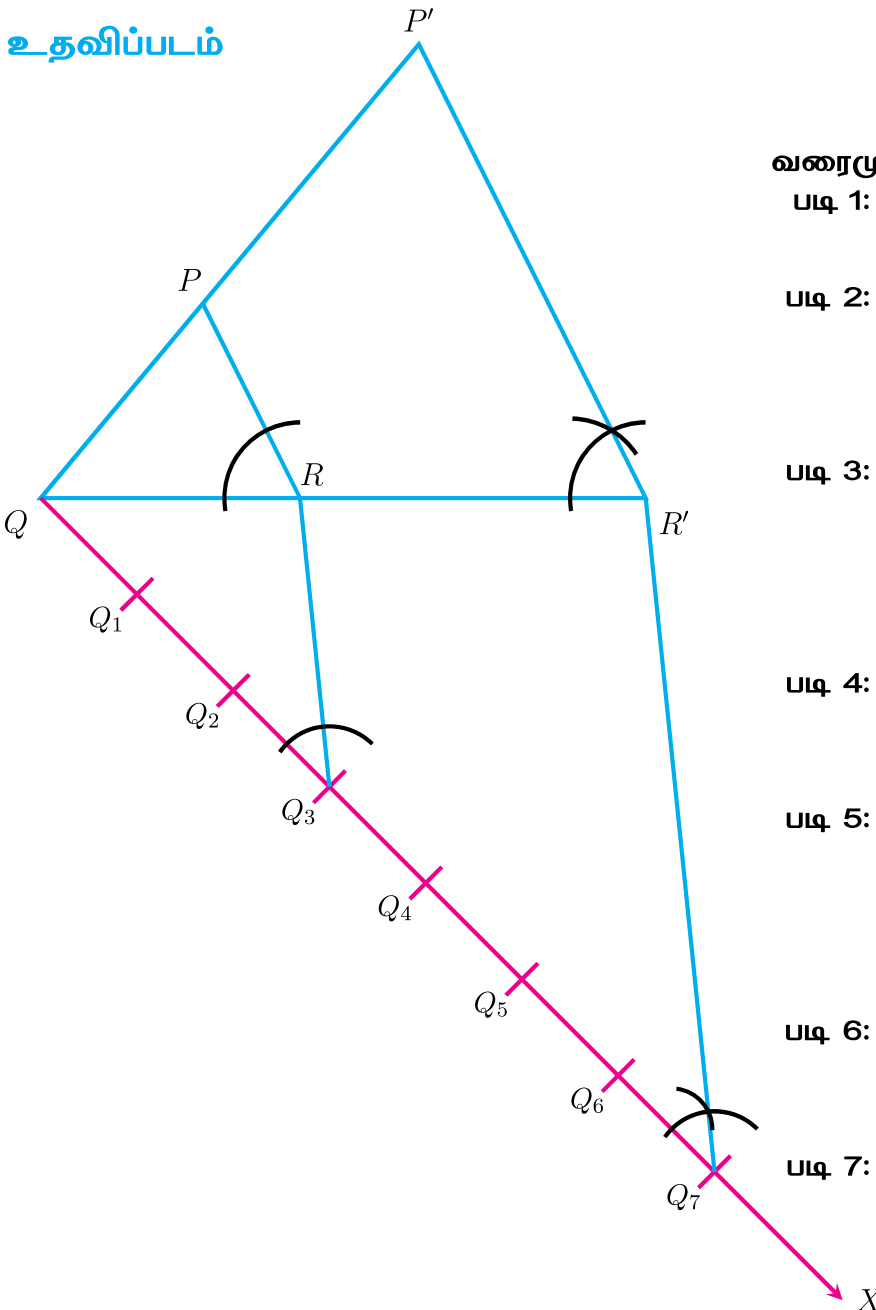
படி 7: $\triangle P'QR'$ என்பதே தேவையான வடிவொத்த முக்கோணம் ஆகும்.

பயிற்சி: 4.1) கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் PQR-ன் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{7}{3}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{7}{3} > 1$) JUL-22

உதவிப்படம்



உதவிப்படம்



வரைமுறை:

படி 1: ஏதேனும் ஓர் அளவைக் கொண்டு $\triangle PQR$ வரைக.

படி 2: QR என்ற கோட்டுத்துண்டுடன் குறுங்கோணத்தை ஏற்படுத்துமாறு QX என்ற கதிரை வரைக.

படி 3: QX -ன் மீது $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6, Q_7$ ஆகிய 7 புள்ளிகளை ($7/3$ -ல் பெரிய எண் 7 என்பதால்), சம தொலைவில் குறிக்க.

படி 4: Q_3 (விகிதத்தின் பகுதி 3 என்பதால்) மற்றும் R -ஐ இணைக்க.

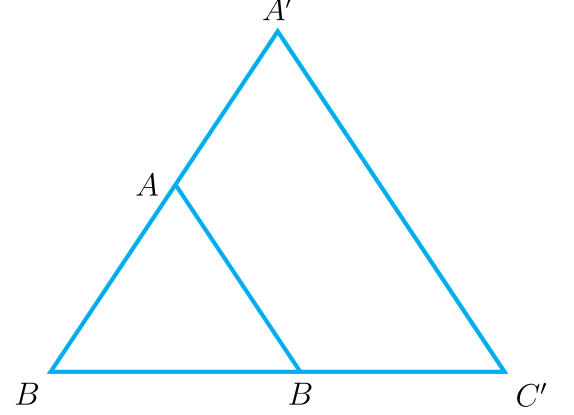
படி 5: Q_7 (விகிதத்தின் தொகுதி 7 என்பதால்) வழியாக Q_3R -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக. இது QR -ன் நீட்சியை R' -ல் சந்திக்கட்டும்.

படி 6: R' வழியாக RP -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக. இது QP -ன் நீட்சியை P' -ல் சந்திக்கட்டும்.

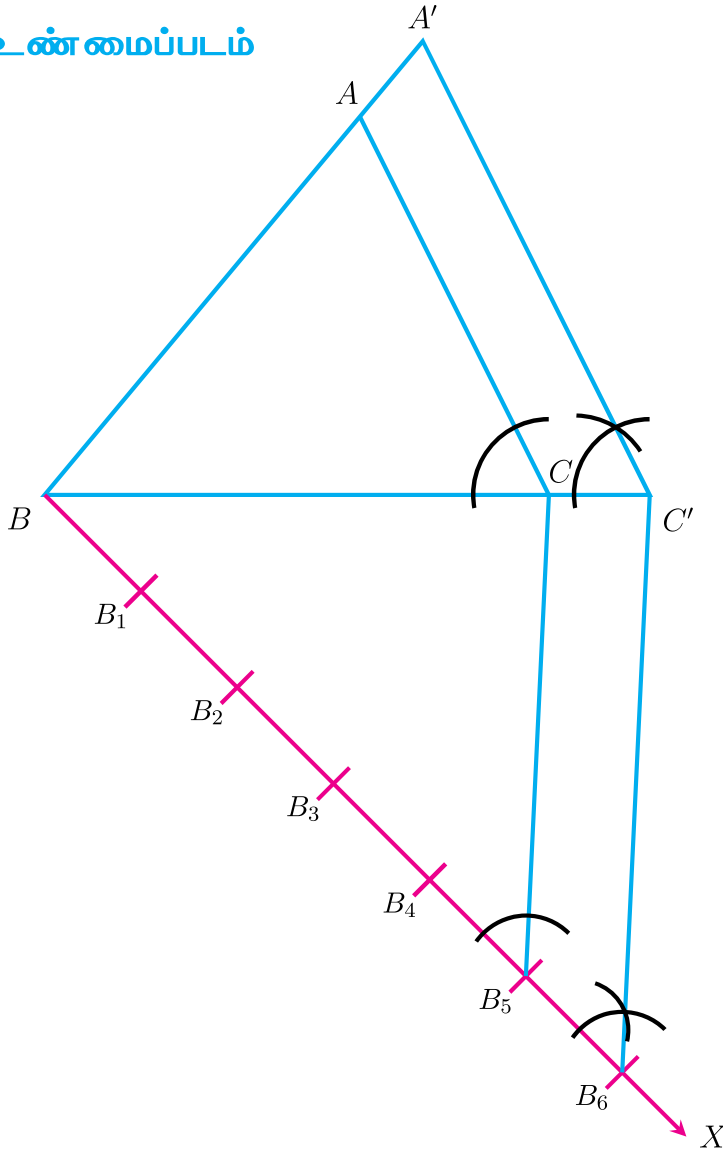
படி 7: $\triangle P'QR'$ என்பதே தேவையான வடிவொத்த முக்கோணம் ஆகும்.

பயிற்சி: 4.1) 12 கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் ABC -ன் ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் $\frac{6}{5}$ என அமையுமாறு ஒரு வடிவொத்த முக்கோணம் வரைக. (அளவு காரணி $\frac{6}{5} > 1$) PTA-1, JUL-20

உதவிப்படம்



உண்மைப்படம்



வரைமுறை:

படி 1: ஏதேனும் ஓர் அளவைக் கொண்டு $\triangle ABC$ வரைக.

படி 2: BC என்ற கோட்டுத்துண்டுடன் குறுங்கோணத்தை ஏற்படுத்துமாறு BX என்ற கதிரை வரைக.

படி 3: BX -ன் மீது $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$ ஆகிய 6 புள்ளிகளை ($\frac{6}{5}$ -ல் பெரிய எண் 6 என்பதால்), சம தொலைவில் குறிக்க.

படி 4: B_5 (விகிதத்தின் பகுதி 5 என்பதால்) மற்றும் C -ஐ இணைக்க.

படி 5: B_6 (விகிதத்தின் தொகுதி 6 என்பதால்) வழியாக B_5C -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக. இது BC -ன் நீட்சியை C' -ல் சந்திக்கட்டும்.

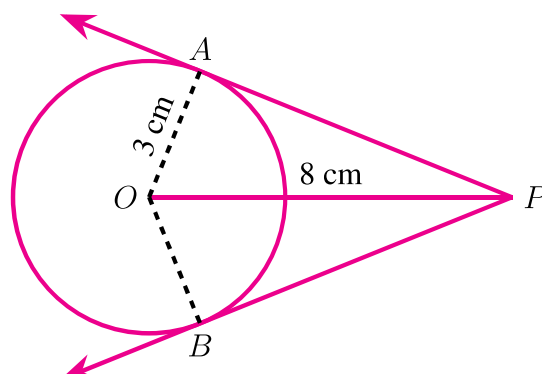
படி 6: C' வழியாக CA -க்கு இணையாக ஒரு கோடு வரைக. இது BA -ன் நீட்சியை A' -ல் சந்திக்கட்டும்.

படி 7: $\triangle A'BC'$ என்பதே தேவையான வடிவொத்த முக்கோணம் ஆகும்.

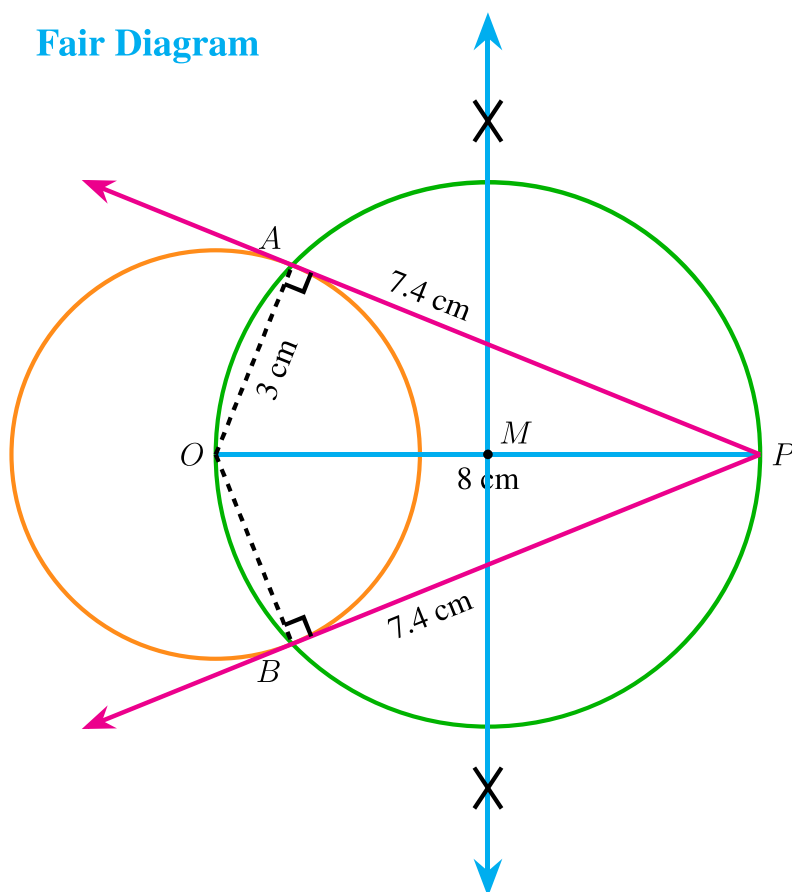
TWO TANGENT CONSTRUCTION

Example 4.31: Draw a circle of diameter 6 cm from a point P , which is 8 cm away from its centre. Draw the two tangents PA and PB to the circle and measure their lengths. **PTA-6, APR-24, JUL-21,22**

Rough Diagram



Fair Diagram



Construction:

Step 1: Draw a circle of radius 3 cm with center O .

Step 2: Draw a line segment OP of length 8 cm.

Step 3: Draw a perpendicular bisector of OP , which cuts OP at M .

Step 4: With M as center and MO as radius, draw a circle which cuts the previous circle at points A and B .

Step 5: Join PA and PB .

Step 6: PA and PB are the required tangents. The length of the tangents is $PA = PB = 7.4$ cm.

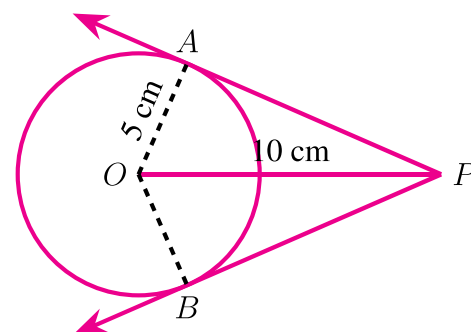
Verification:

In the Right Angle triangle OAP ,

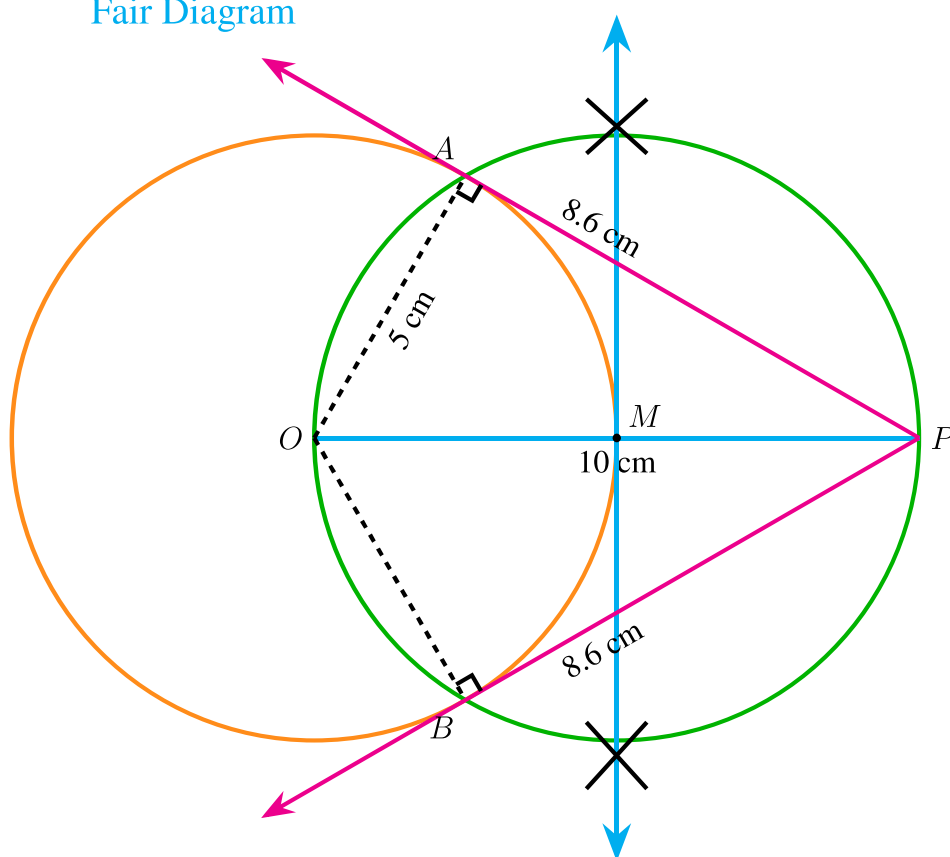
$$\begin{aligned}
 PA^2 &= OP^2 - OA^2 \\
 &= 8^2 - 3^2 \\
 &= 64 - 9 \\
 &= 55 \\
 PA &= \sqrt{55} = 7.4 \text{ cm (approximately)}
 \end{aligned}$$

Exercise:4.4) 13. Draw the two tangents from a point which is 10 cm away from the centre of a circle of radius 5 cm. Also, measure the lengths of the tangents. **JUL-20,23,24**

Rough diagram



Fair Diagram



Construction:

Step 1: Draw a circle of radius 5 cm with center O .

Step 2: Draw a line segment OP of length 10 cm.

Step 3: Draw a perpendicular bisector of OP , which cuts OP at M .

Step 4: With M as center and MO as radius, draw a circle which cuts the previous circle at points A and B .

Step 5: Join PA and PB .

Step 6: PA and PB are the required tangents. The length of the tangents is $PA = PB = 8.6$ cm.

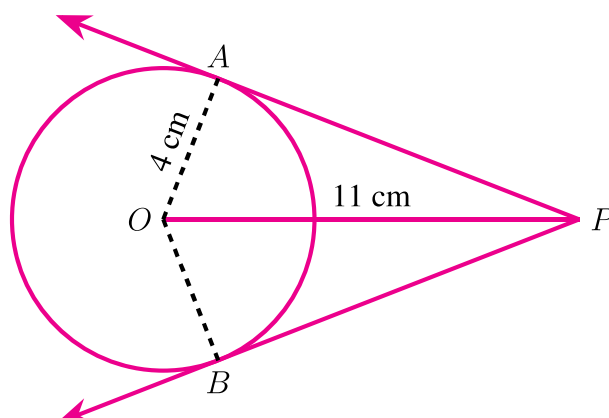
Verification:

In the Right Angle triangle OAP ,

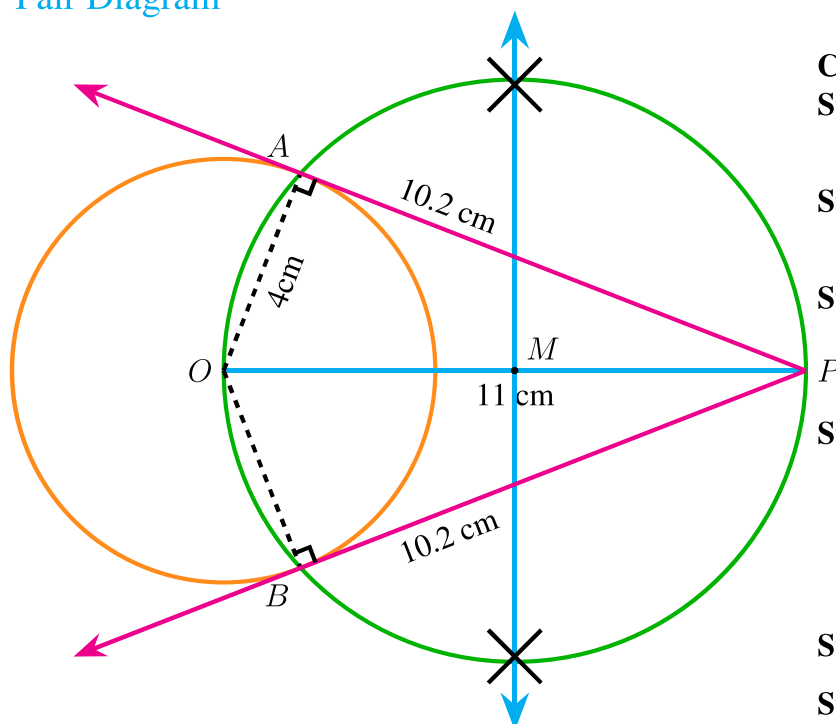
$$\begin{aligned}
 PA^2 &= OP^2 - OA^2 \\
 &= 10^2 - 5^2 \\
 &= 100 - 25 \\
 &= 75 \\
 PA &= \sqrt{75} = 8.6 \text{ cm (approximately)}
 \end{aligned}$$

Exercise :4.4) 14 Take a point which is 11 cm away from the centre of a circle of radius 4 cm and draw the two tangents to the circle from that point. **PTA-2, APR-23, 25**

Rough diagram



Fair Diagram



Construction:

Step 1: Draw a circle of radius 4 cm with center O .

Step 2: Draw a line segment OP of length 11 cm.

Step 3: Draw a perpendicular bisector of OP , which cuts OP at M .

Step 4: With M as center and MO as radius, draw a circle which cuts the previous circle at points A and B .

Step 5: Join PA and PB .

Step 6: PA and PB are the required tangents. The length of the tangents is $PA = PB = 10.2$ cm.

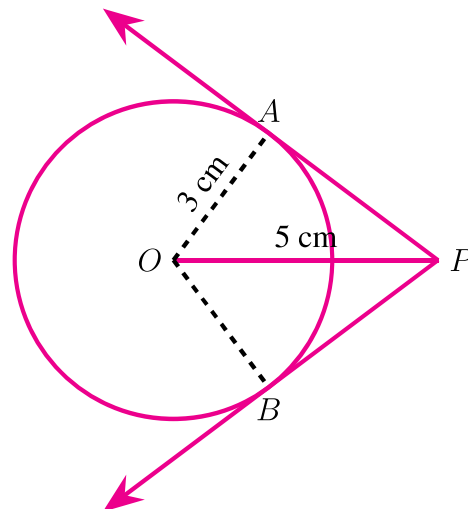
Verification:

In the Right Angle triangle OAP ,

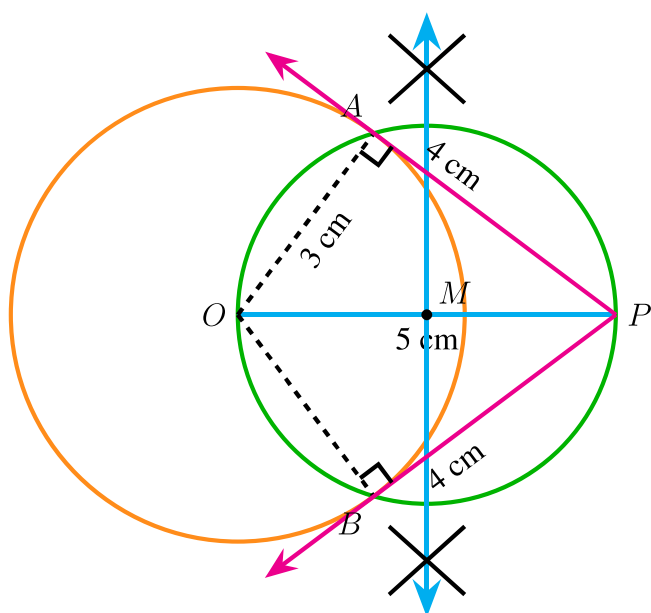
$$\begin{aligned}
 PA^2 &= OP^2 - OA^2 \\
 &= 11^2 - 4^2 \\
 &= 121 - 16 \\
 &= 105 \\
 PA &= \sqrt{105} = 10.2 \text{ cm (approximately)}
 \end{aligned}$$

Exercise:4.4) 15 Draw the two tangents from a point which is 5 cm away from the centre of a circle of diameter 6 cm . Also, measure the lengths of the tangents.**APR-22, JUL-25**

Rough diagram



Fair Diagram



Construction:

- Step 1:** Draw a circle of radius 3 cm with center O .
- Step 2:** Draw a line segment OP of length 5 cm.
- Step 3:** Draw a perpendicular bisector of OP , which cuts OP at M .
- Step 4:** With M as center and MO as radius, draw a circle which cuts the previous circle at points A and B .
- Step 5:** Join PA and PB .
- Step 6:** PA and PB are the required tangents. The length of the tangents is $PA = PB = 4$ cm.

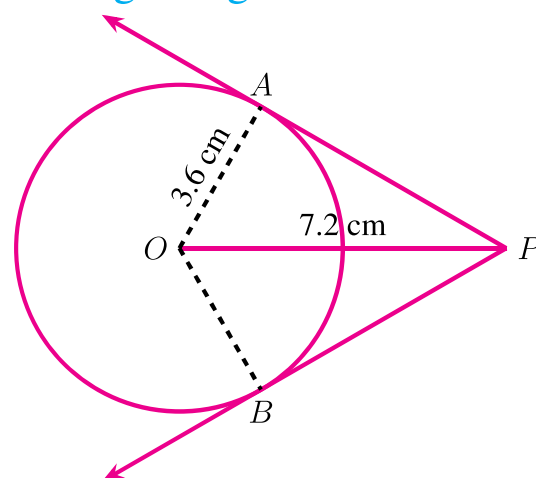
Verification:

In the Right Angle triangle OAP ,

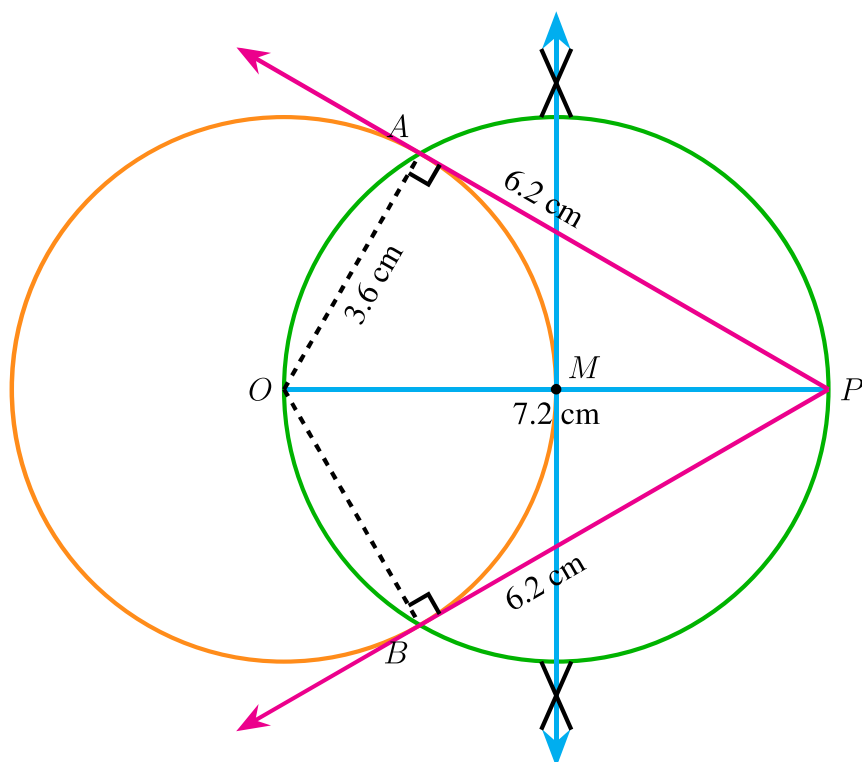
$$\begin{aligned}
 PA^2 &= OP^2 - OA^2 \\
 &= 5^2 - 3^2 \\
 &= 25 - 9 \\
 &= 16 \\
 PA &= \sqrt{16} = 4 \text{ cm (approximately)}
 \end{aligned}$$

Exercise:4.4) 16 Draw a tangent to the circle from the point P having radius 3.6 cm , and centre at O. Point P is at a distance 7.2 cm from the centre.

Rough diagram



Fair Diagram



Construction:

Step 1: Draw a circle of radius 3.6 cm with center O.

Step 2: Draw a line segment OP of length 7.2 cm.

Step 3: Draw a perpendicular bisector of OP, which cuts OP at M.

Step 4: With M as center and MO as radius, draw a circle which cuts the previous circle at points A and B.

Step 5: Join PA and PB.

Step 6: PA and PB are the required tangents. The length of the tangents is PA = PB = 6.2 cm.

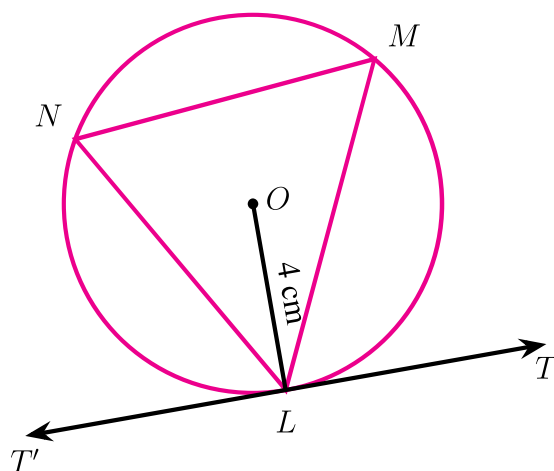
Verification:

In the Right Angle triangle OAP,

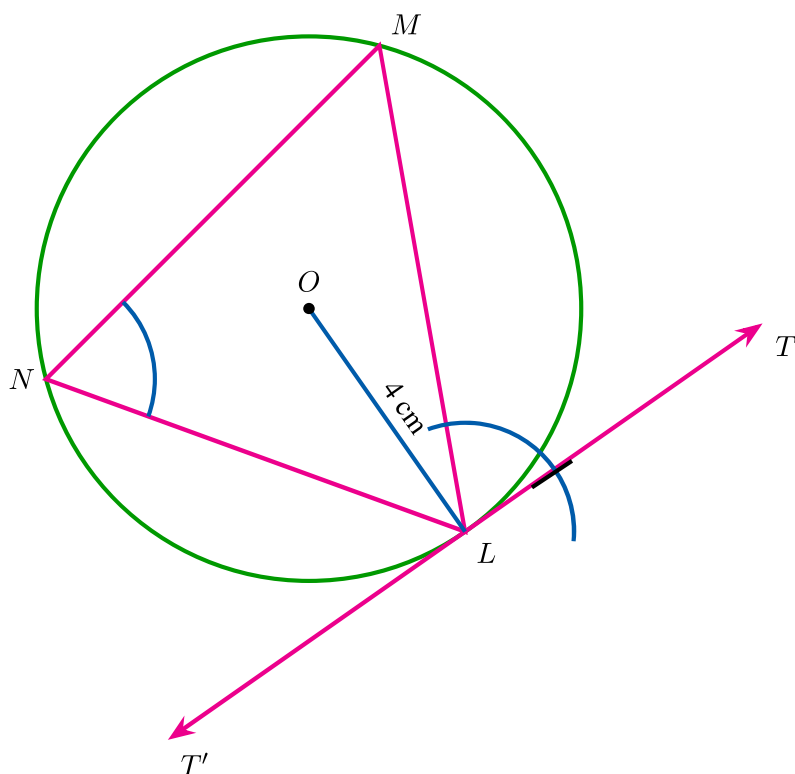
$$\begin{aligned}
 PA^2 &= OP^2 - OA^2 \\
 &= 7.2^2 - 3.6^2 \\
 &= 51.84 - 12.96 \\
 &= 38.88 \\
 PA &= \sqrt{38.88} = 6.2 \text{ cm (approximately)}
 \end{aligned}$$

Example : 4.30 Draw a circle of radius 4 cm. At a point L on it draw a tangent to the circle using the alternate segment.

Rough Daigram



Fair Daigram

**Construction:**

Step 1: With O as the centre, draw a circle of radius 4 cm.

Step 2: Take a point L on the circle. Through L draw any chord LM .

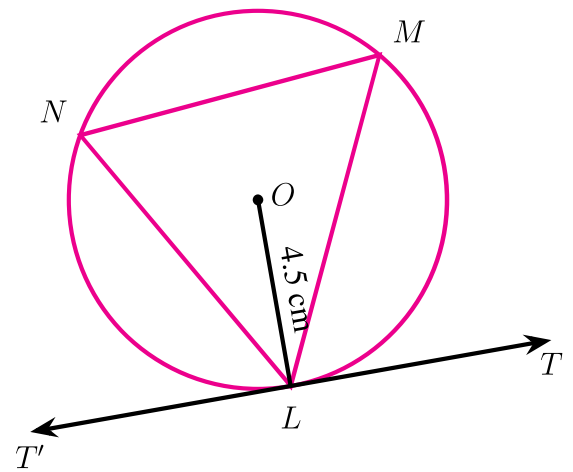
Step 3: Take a point N distinct from L and M on the circle, so that L , M and N are in anti-clockwise direction. Join LN and NM .

Step 4: Through L draw a tangent TT' such that $\angle TLM = \angle MNL$.

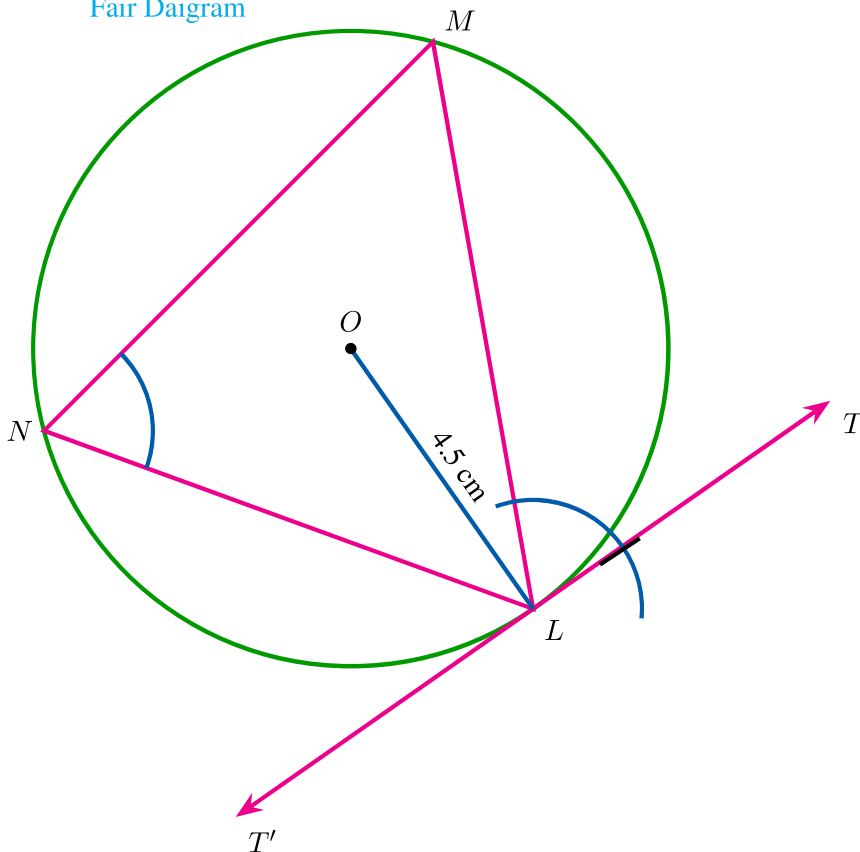
Step 5: TT' is the required tangent.

Exercise: 4.4) 12 Draw a circle of radius 4.5 cm . Take a point on the circle. Draw the tangent at that point using the alternate segment theorem.

Rough Daigram



Fair Daigram

**Construction:**

Step 1: With O as the centre, draw a circle of radius 4.5 cm.

Step 2: Take a point L on the circle. Through L draw any chord LM .

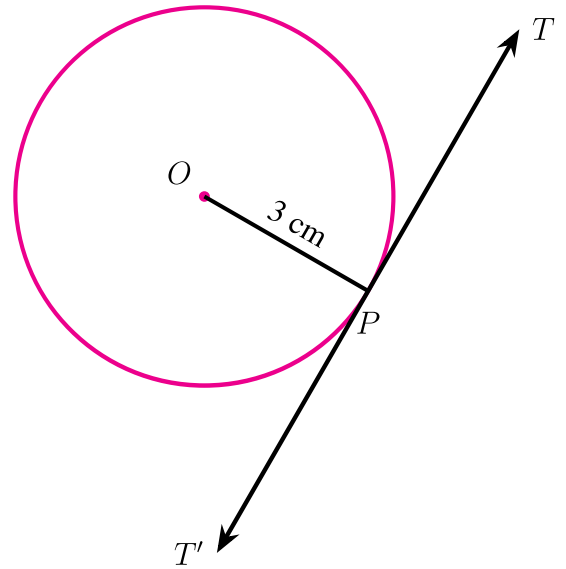
Step 3: Take a point N distinct from L and M on the circle, so that L , M and N are in anti-clockwise direction. Join LN and NM .

Step 4: Through L draw a tangent TT' such that $\angle TLM = \angle MNL$.

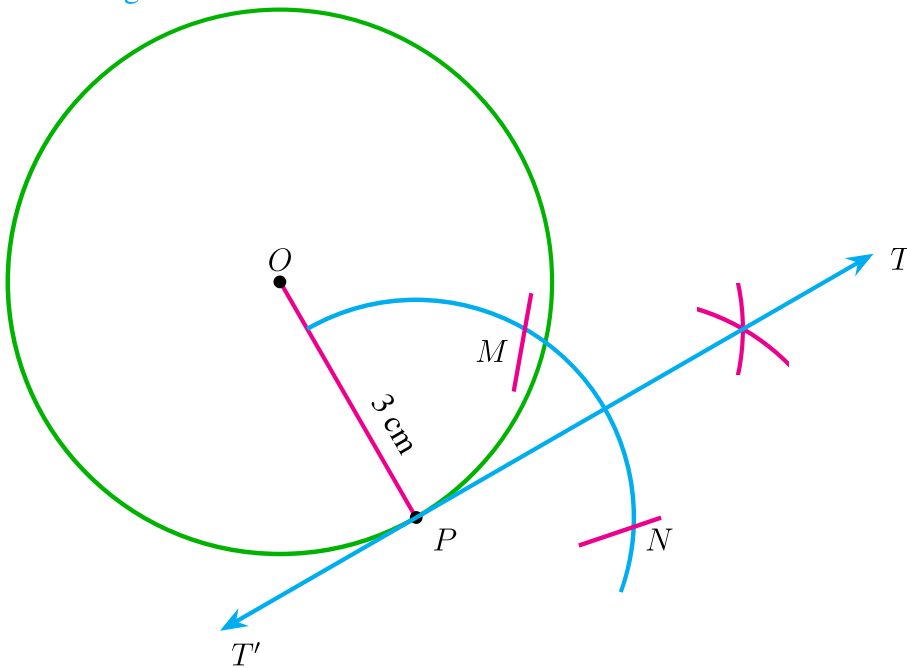
Step 5: TT' is the required tangent.

Example : 4.29 Draw a circle of radius 3 cm. Take a point P on this circle and draw a tangent at P.

Rough Daigram



Fair Daigram



Construction:

Step 1: Draw a circle with centre at O of radius 3 cm.

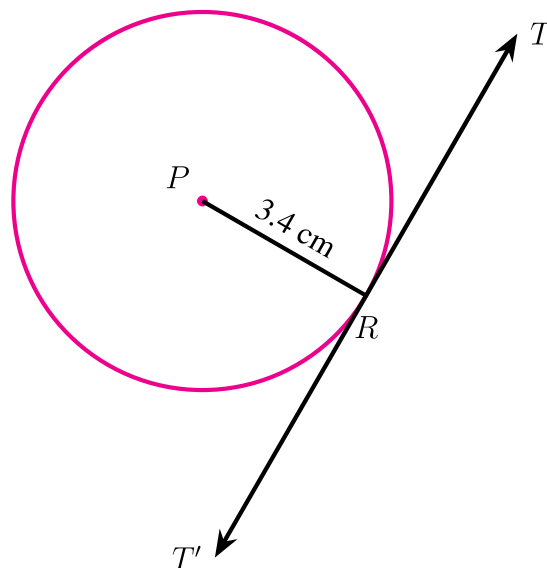
Step 2: Take a point P on the circle. Join OP .

Step 3: Draw perpendicular line to OP which passes through P .

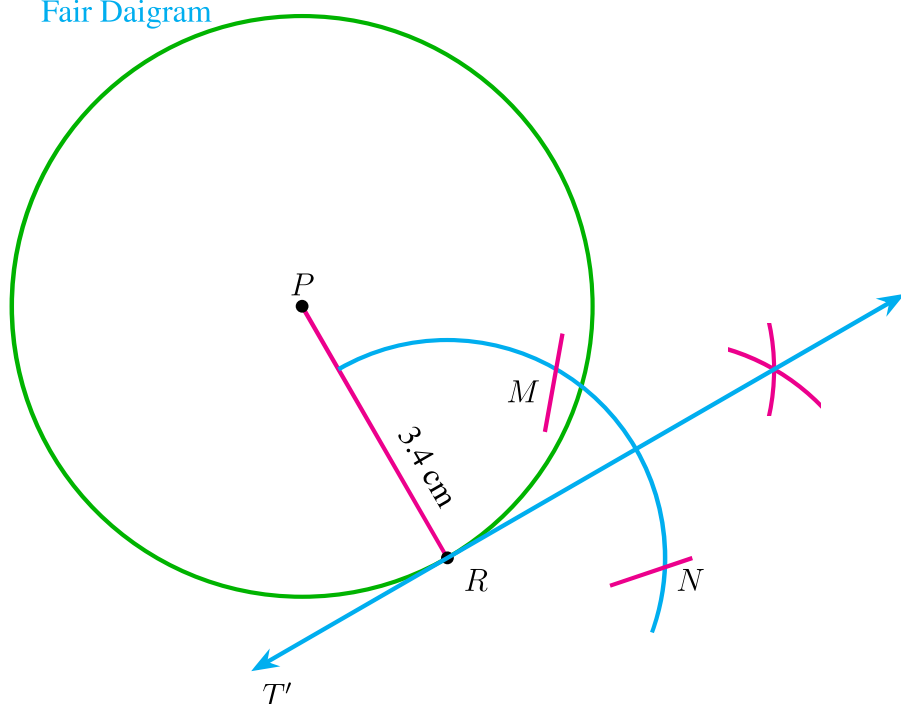
Step 4: TT' is the required tangent.

Exercise: 4.4 11) Draw a tangent at any point R on the circle of radius 3.4 cm and centre at P ?

Rough Daigram



Fair Daigram



Construction:

Step 1: Draw a circle with centre at P of radius 3.4 cm.

Step 2: Take a point R on the circle. Join PR .

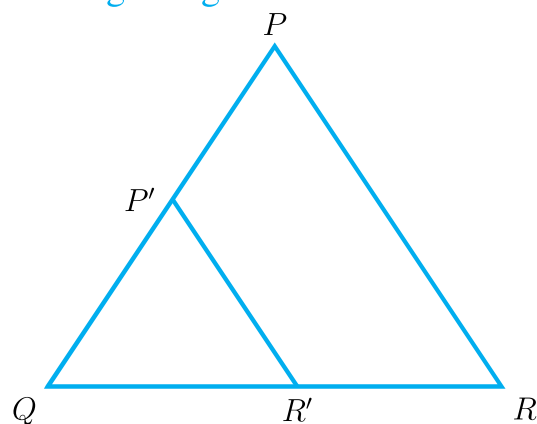
Step 3: Draw perpendicular line to PR which passes through R .

Step 4: TT' is the required tangent.

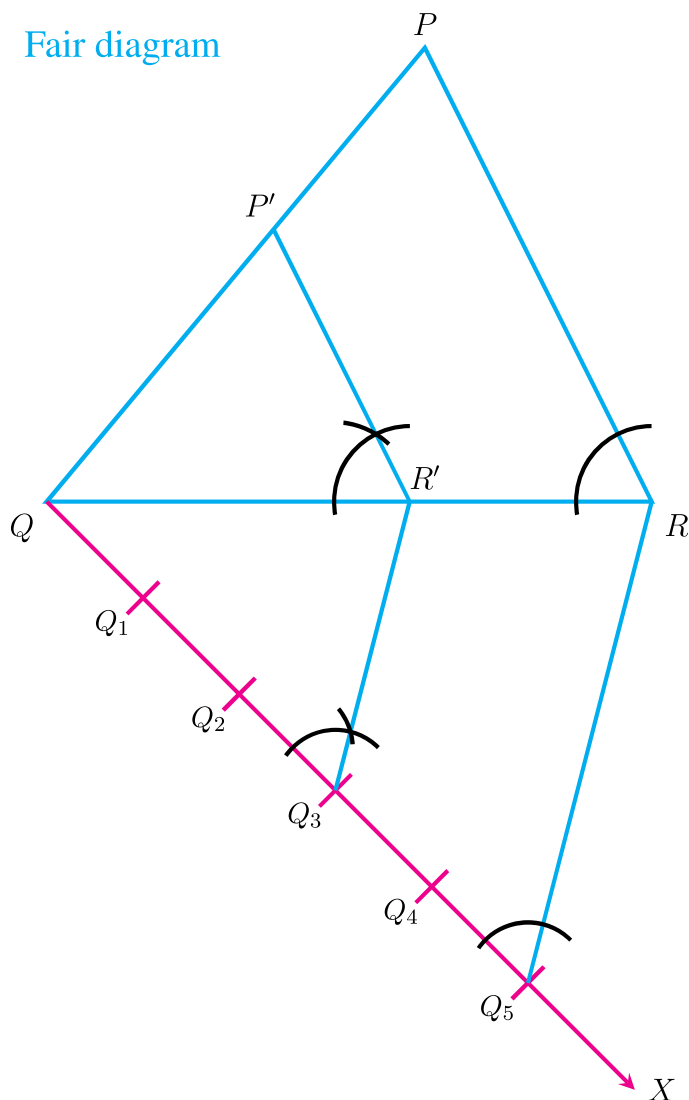
SIMILAR TRIANGLE

Example 4.10: Construct a triangle similar to a given triangle PQR with its sides equal to $\frac{3}{5}$ of the corresponding sides of the triangle PQR (scale factor $\frac{3}{5} < 1$) JUL-23

Rough diagram



Fair diagram

**Construction:**

Step 1: Construct a $\triangle PQR$ with any measurement.

Step 2: Draw a ray QX making an acute angle with QR on the side opposite to vertex P .

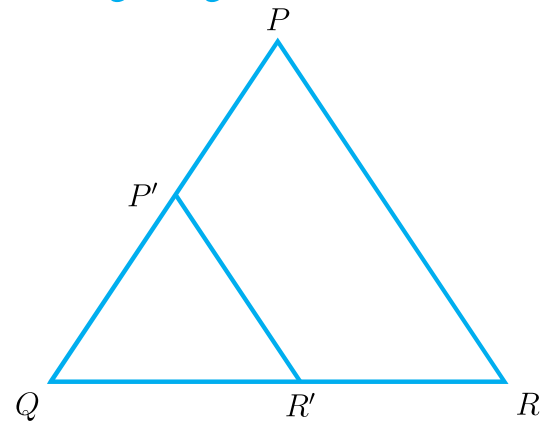
Step 3: Locate 5 (the greater of 3 and 5 in $\frac{3}{5}$) points. Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 and Q_5 on QX so that $QQ_1 = Q_1Q_2 = Q_2Q_3 = Q_3Q_4 = Q_4Q_5$

Step 4: Join Q_5R and draw a line through Q_3 (the third point, 3 being smaller of 3 and 5 in $\frac{3}{5}$) parallel to Q_5R to intersect QR at R' .

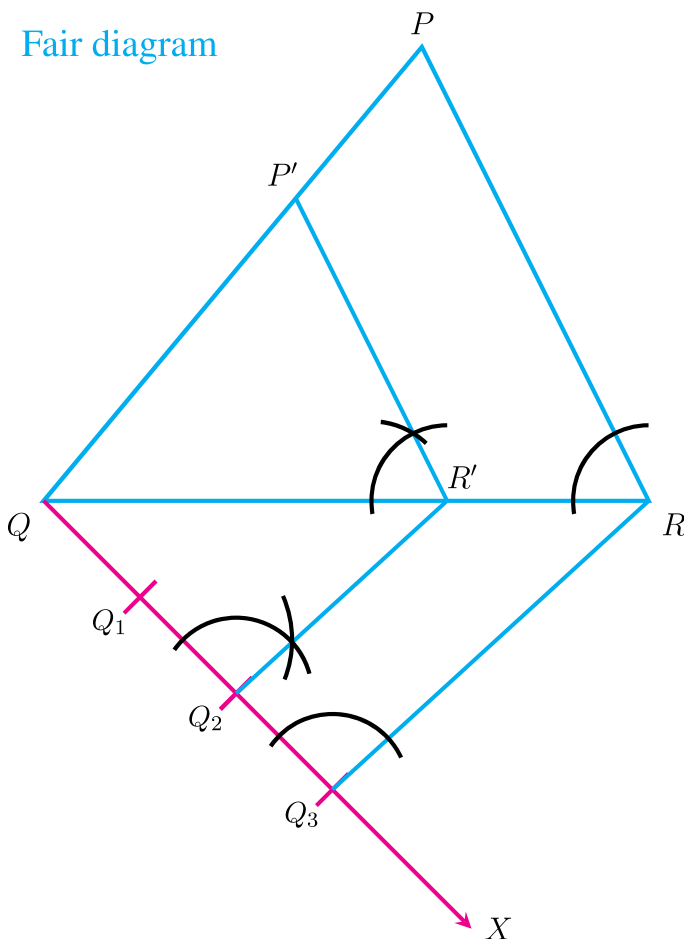
Step 5: Draw line through R' parallel to the line RP to intersect QP at P' . Then, $\triangle P'QR'$ is the required triangle each of whose sides is three-fifths of the corresponding sides of $\triangle PQR$.

Exercise: 4.1) 10 Construct a triangle similar to a given triangle PQR with its sides equal to $\frac{2}{3}$ of the corresponding sides of the triangle PQR (scale factor $\frac{2}{3} < 1$).

Rough diagram



Fair diagram

**Construction:**

Step 1: Construct a $\triangle PQR$ with any measurement.

Step 2: Draw a ray QX making an acute angle with QR on the side opposite to vertex P .

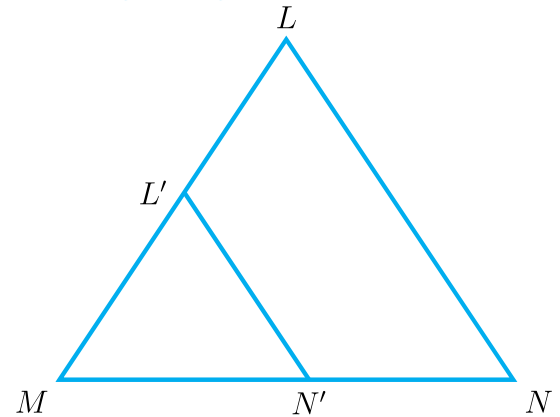
Step 3: Locate 3 (the greater of 2 and 3 in $\frac{2}{3}$) points. Q_1, Q_2, Q_3 on QX so that $QQ_1 = Q_1Q_2 = Q_2Q_3$

Step 4: Join Q_3R and draw a line through Q_2 (the third point, 2 being smaller of 2 and 3 in $\frac{2}{3}$) parallel to Q_3R to intersect QR at R' .

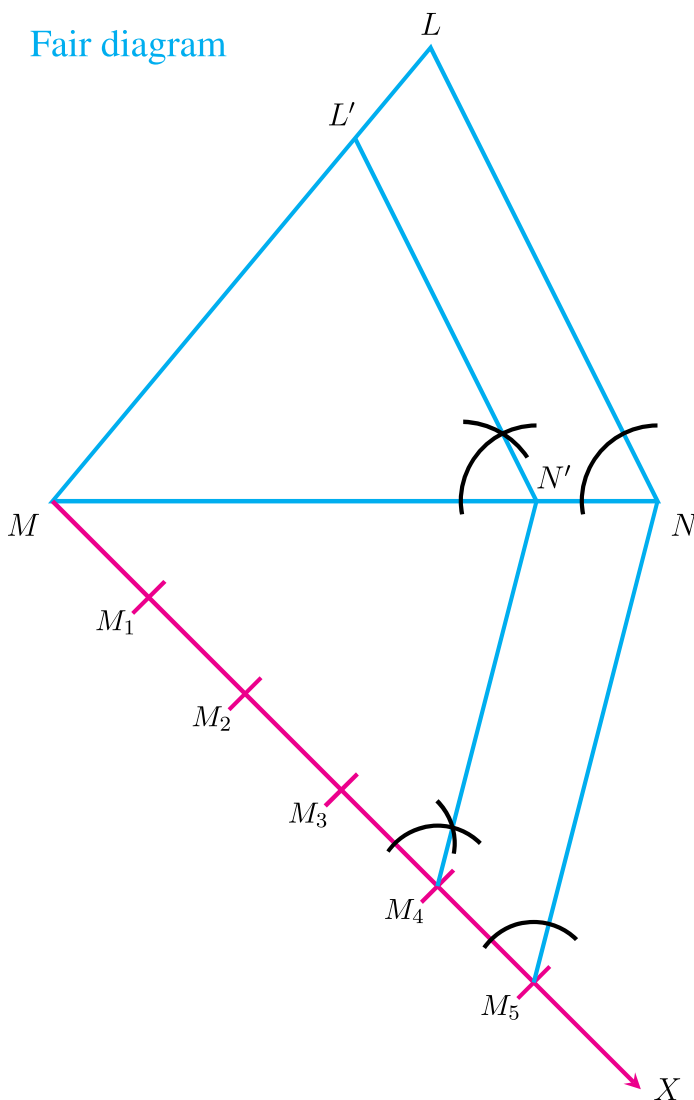
Step 5: Draw line through R' parallel to the line RP to intersect QP at P' . Then, $\triangle P'QR'$ is the required triangle each of whose sides is three-fifths of the corresponding sides of $\triangle PQR$.

Exercise: 4.1) 11 Construct a triangle similar to a given triangle LMN with its sides equal to $\frac{4}{5}$ of the corresponding sides of the triangle LMN (scale factor $\frac{4}{5} < 1$).

Rough diagram



Fair diagram

**Construction:**

Step 1: Construct a $\triangle LMN$ with any measurement.

Step 2: Draw a ray MX making an acute angle with MN on the side opposite to vertex L .

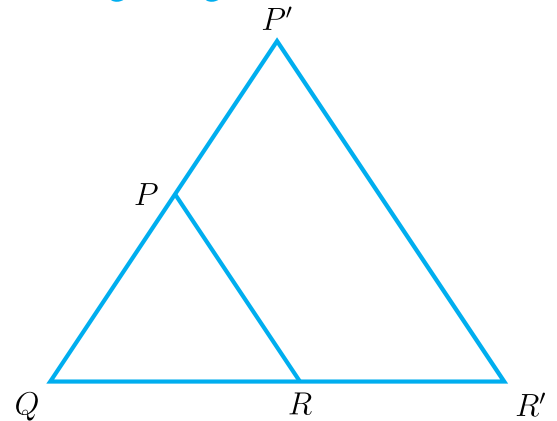
Step 3: Locate 5 (the greater of 4 and 5 in $\frac{4}{5}$) points. M_1, M_2, M_3, M_4 and M_5 on MX so that $MM_1 = M_1M_2 = M_2M_3 = M_3M_4 = M_4M_5$

Step 4: Join M_5N and draw a line through M_4 (the third point, 3 being smaller of 4 and 5 in $\frac{4}{5}$) parallel to M_5N to intersect MN at N' .

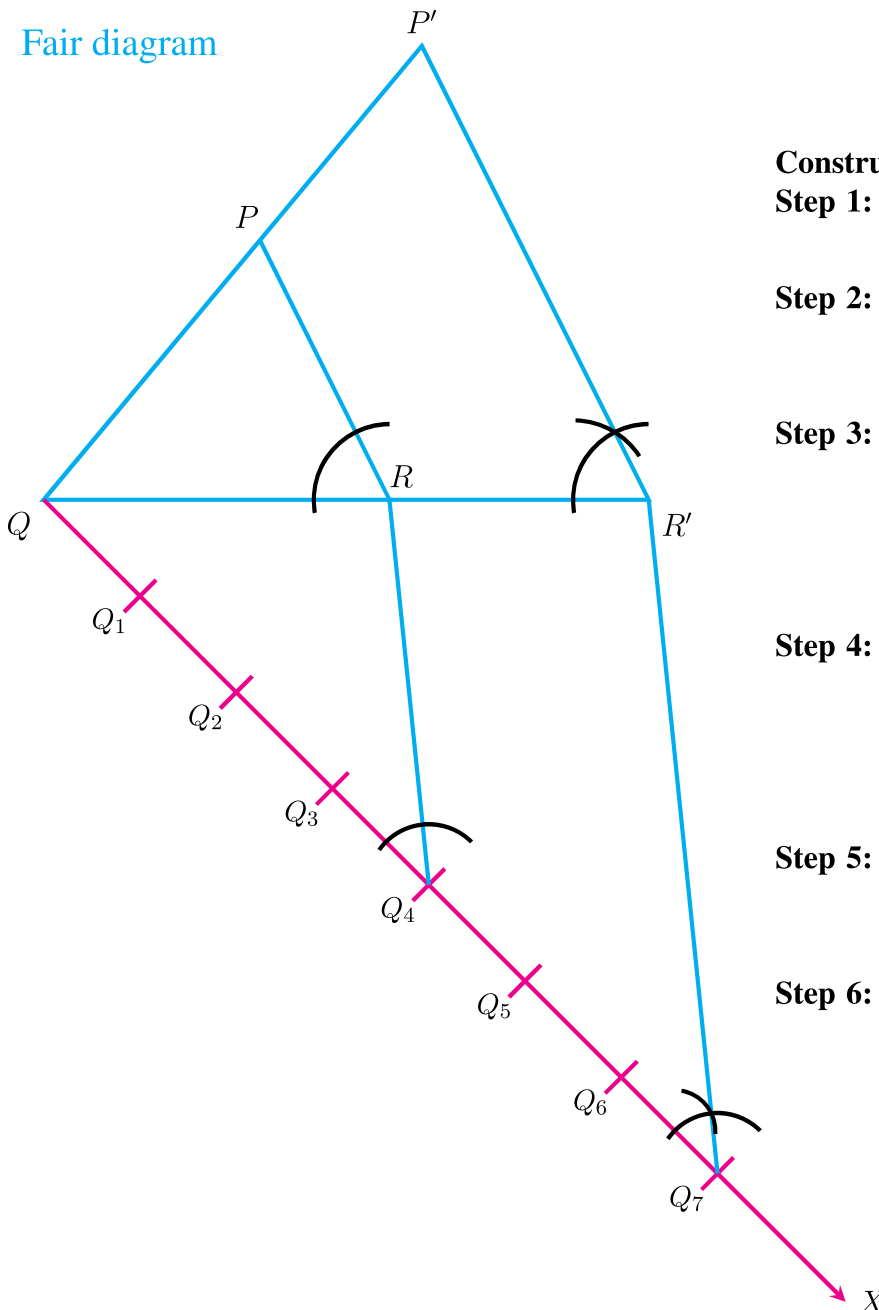
Step 5: Draw line through N' parallel to the line NL to intersect ML at L' . Then, $\triangle L'MN'$ is the required triangle each of whose sides is three-fifths of the corresponding sides of $\triangle LMN$.

Example: 4.11 Construct a triangle similar to a given triangle PQR with its sides equal to $\frac{7}{4}$ of the corresponding sides of the triangle PQR (scale factor $\frac{7}{4} > 1$) JUL-25

Rough diagram



Fair diagram

**Construction:**

Step 1: Construct a $\triangle PQR$ with any measurement.

Step 2: Draw a ray QX making an acute angle with QR on the side opposite to vertex P .

Step 3: Locate 7 points (the greater of 7 and 4 in $\frac{7}{4}$) $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6$ and Q_7 on QX so that
 $QQ_1 = Q_1Q_2 = Q_2Q_3 = Q_3Q_4 = Q_4Q_5 = Q_5Q_6 = Q_6Q_7$

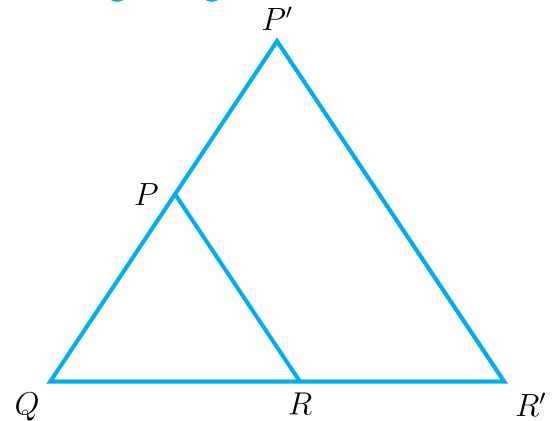
Step 4: Join Q_4 (the 4th point, 4 being smaller of 4 and 7 in $\frac{7}{4}$) to R and draw a line through Q_7 parallel to Q_4R , intersecting the extended line segment QR at R' .

Step 5: Draw a line through R' parallel to RP intersecting the extended line segment QP at P'

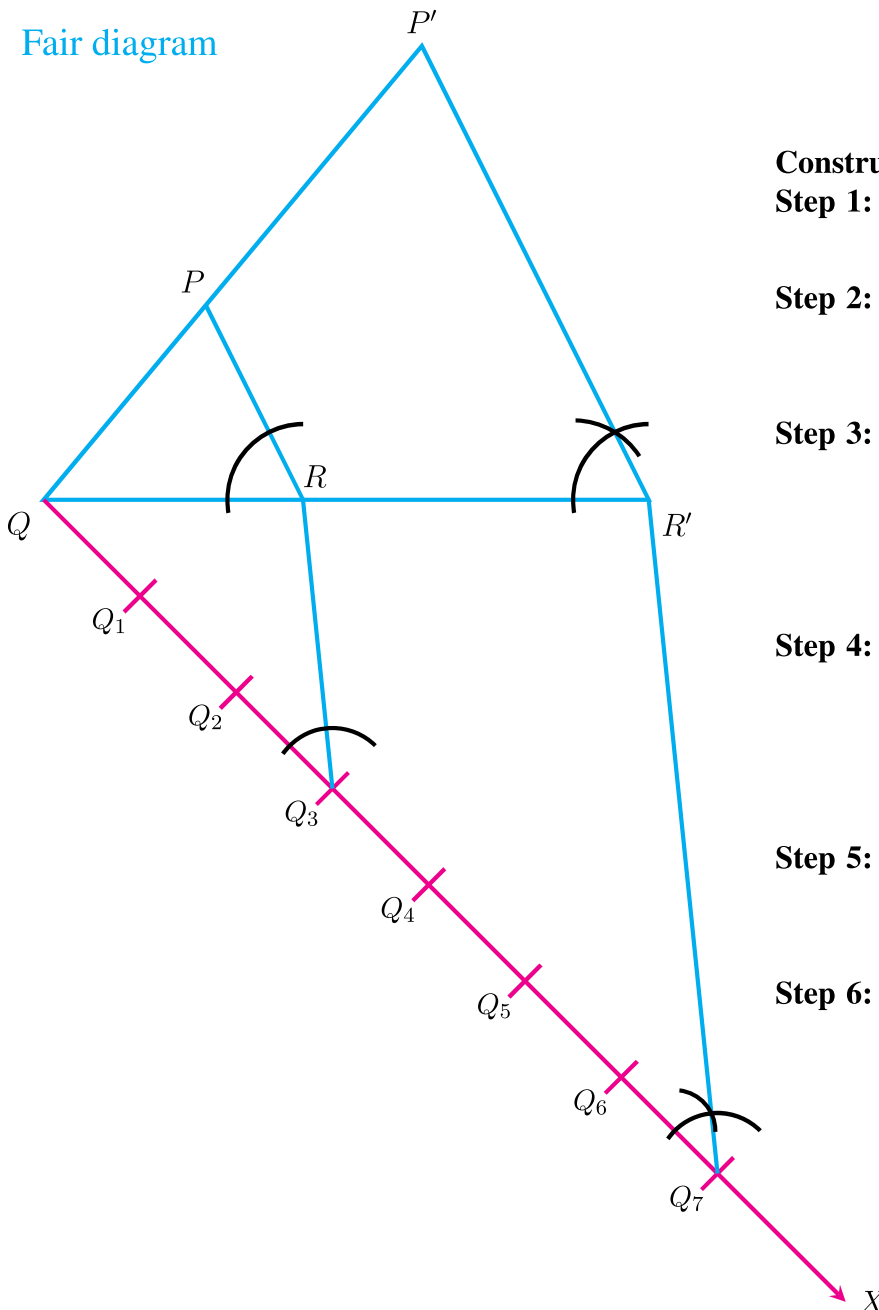
Step 6: Then $\triangle P'QR'$ is the required triangle each of whose sides is seven-fourths of the corresponding sides of $\triangle PQR$.

Exercise: 4.1) Construct a triangle similar to a given triangle PQR with its sides equal to $\frac{7}{3}$ of the corresponding sides of the triangle PQR (scale factor $\frac{7}{3} > 1$). JUL-22

Rough diagram



Fair diagram

**Construction:**

Step 1: Construct a $\triangle PQR$ with any measurement.

Step 2: Draw a ray QX making an acute angle with QR on the side opposite to vertex P .

Step 3: Locate 7 points (the greater of 7 and 3 in $\frac{7}{3}$) $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6$ and Q_7 on QX so that $QQ_1 = Q_1Q_2 = Q_2Q_3 = Q_3Q_4 = Q_4Q_5 = Q_5Q_6 = Q_6Q_7$

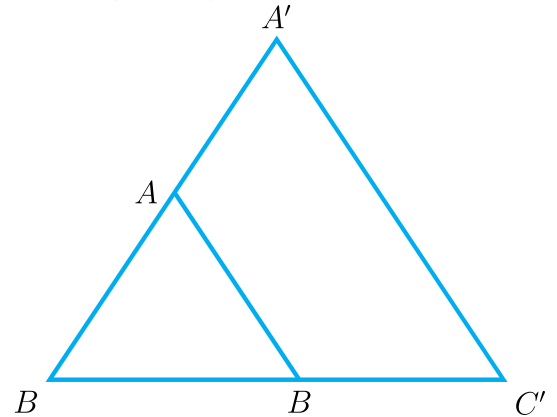
Step 4: Join Q_3 (the 3rd point, 3 being smaller of 3 and 7 in $\frac{7}{3}$) to R and draw a line through Q_7 parallel to Q_3R , intersecting the extended line segment QR at R' .

Step 5: Draw a line through R' parallel to RP intersecting the extended line segment QP at P'

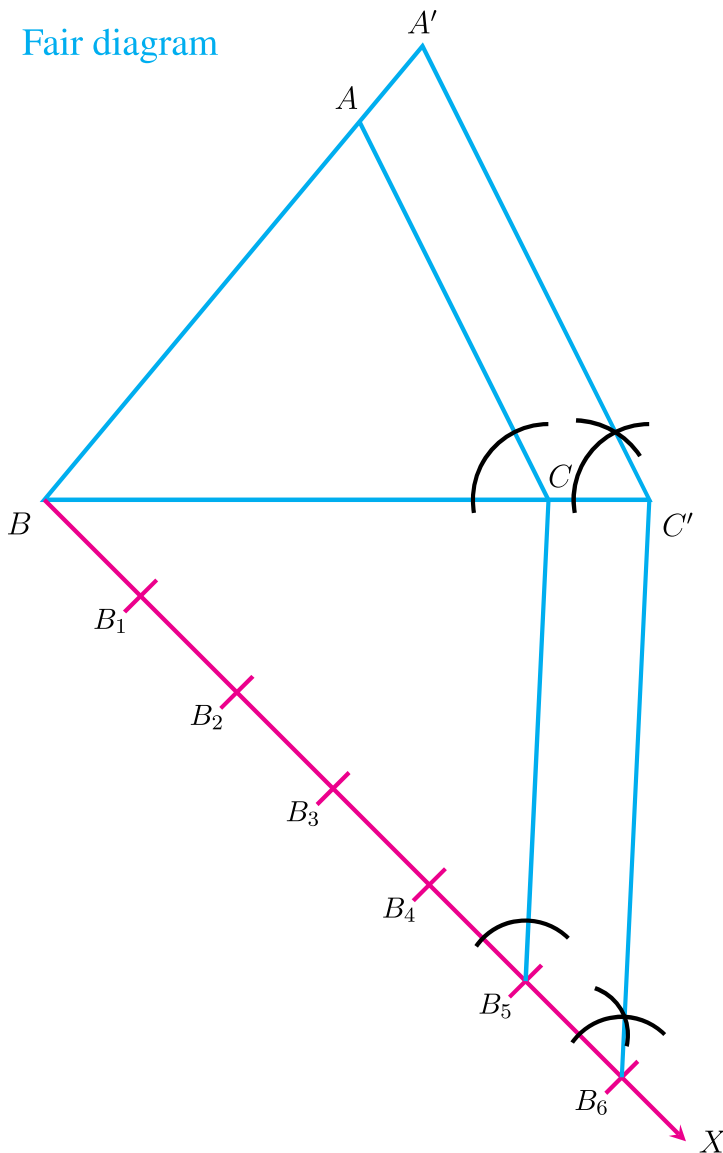
Step 6: Then $\triangle P'QR'$ is the required triangle each of whose sides is seven-third of the corresponding sides of $\triangle PQR$.

Exercise: 4.1) 12 Construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to $\frac{6}{5}$ of the corresponding sides of the triangle ABC (scale factor $\frac{6}{5} > 1$). PTA-1, JUL-20

Rough diagram



Fair diagram



Construction:

Step 1: Construct a $\triangle ABC$ with any measurement.

Step 2: Draw a ray BX making an acute angle with BC on the side opposite to vertex A .

Step 3: Locate 6 points (the greater of 6 and 5 in $\frac{6}{5}$) $B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$ on BX so that $BB_1 = B_1B_2 = B_2B_3 = B_3B_4 = B_4B_5 = B_5B_6 = B_6B_7$

Step 4: Join B_5 (the 5th point, 5 being smaller of 5 and 6 in $\frac{6}{5}$) to C and draw a line through B_6 parallel to B_5C , intersecting the extended line segment BC at C' .

Step 5: Draw a line through C' parallel to CA intersecting the extended line segment BA at A'

Step 6: Then $\triangle A'BC'$ is the required triangle each of whose sides is sixth-fifth of the corresponding sides of $\triangle ABC$.